



RFID 최신 기술 및 표준화 동향

2006.9.8

여 준 호
RFID시스템연구팀
RFID/USN연구그룹

목 차

IT R&D Global Leader

ETRI



- 1 RFID/USN 개념 및 발전 전망**
- 2 RFID 최신 기술 동향**
- 3 RFID 표준화 동향**



1 RFID/USN 개념 및 발전 전망

RFID/USN 개념

IT R&D Global Leader

ETRI

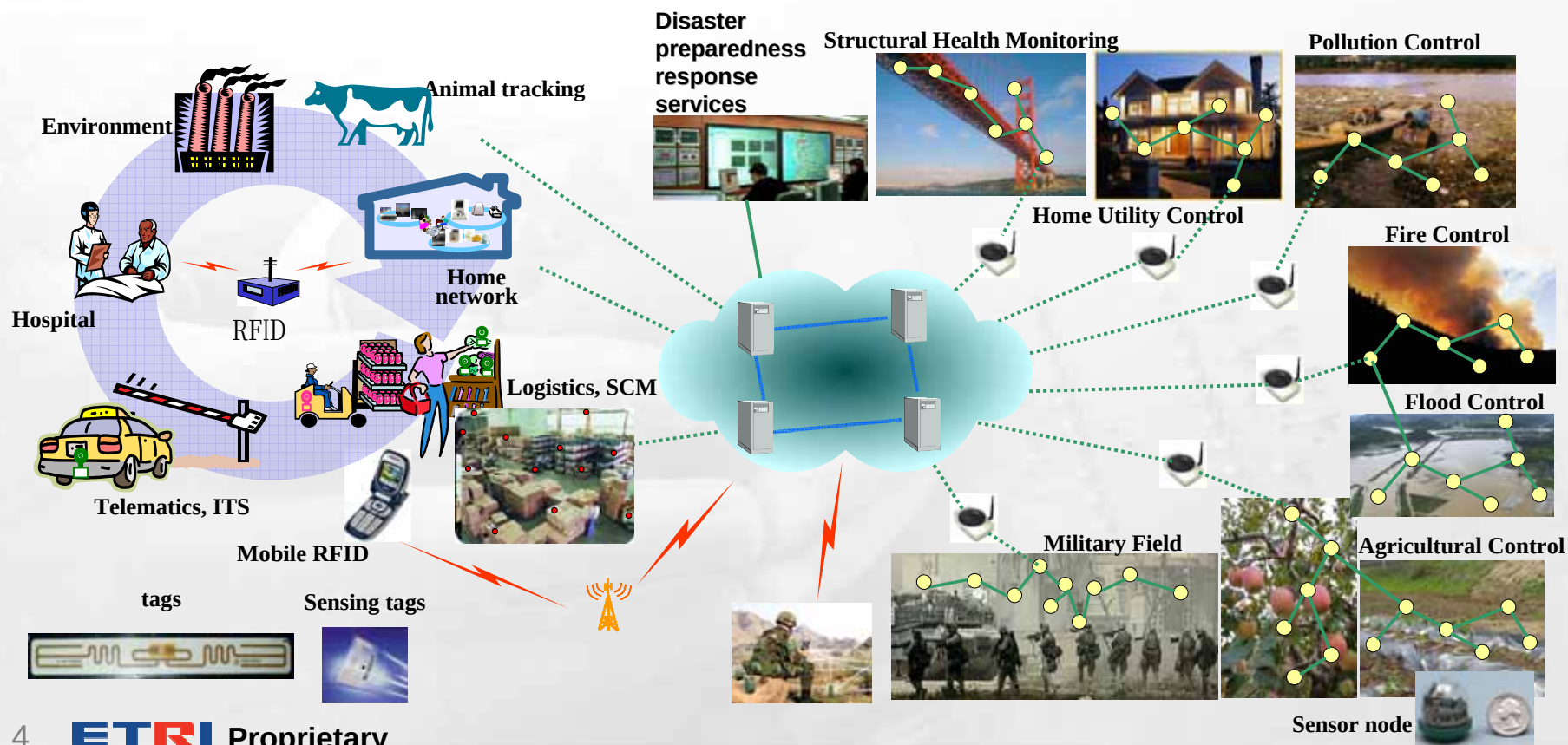


- 어느 곳(사물)에나 부착된 태그와 센서로부터
- 사물 및 환경 정보를 감지, 저장, 가공하여
- 인터넷을 통하여 전달, 인간생활에 폭넓게 활용

Ubiquitous

Sensor

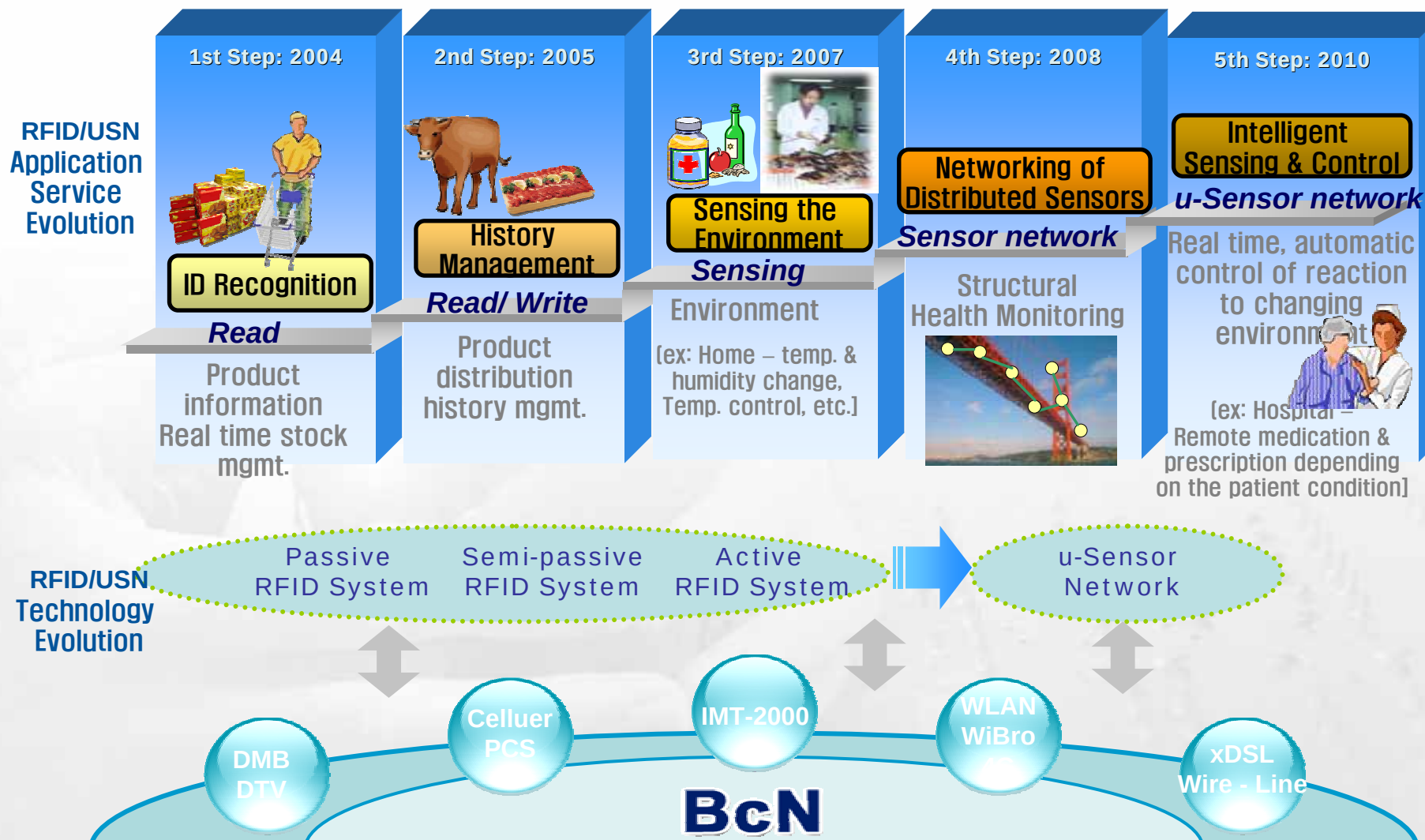
Network



RFID 발전 전망 (1)

IT R&D Global Leader

ETRI



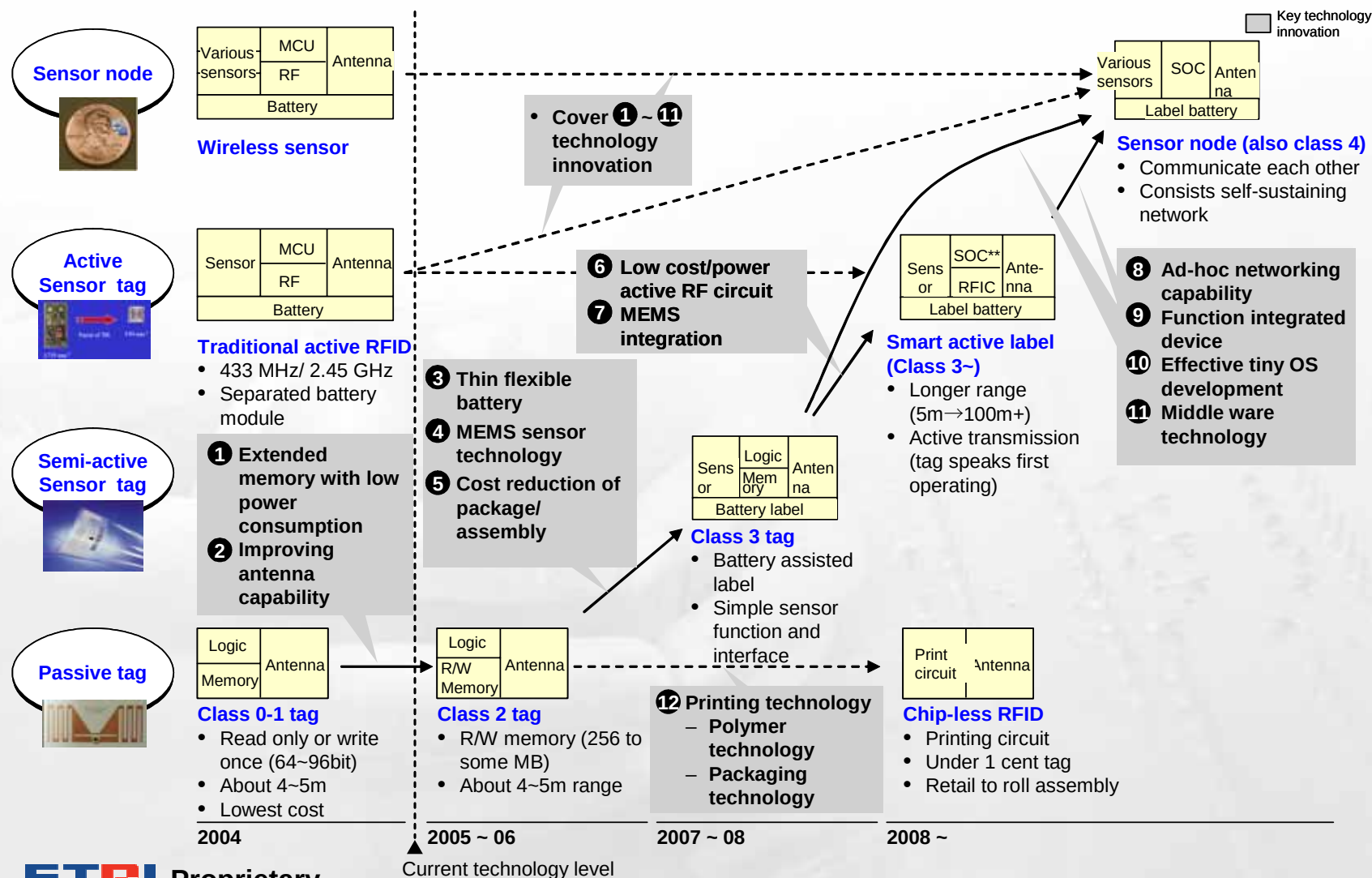
RFID 발전 전망 (2)

IT R&D Global Leader

ETRI



● 수동형 태그로부터 능동형 센서노드로 발전 단계



RFID 발전 전망 (3)

IT R&D Global Leader

ETRI



● 수동형 리더로부터 싱크 노드/게이트웨이로의 발전 단계



For network gateway



For embedded reader module (e.g., PDA, cell phone)



For hand held reader

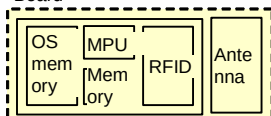


Traditional reader



Timing

Board



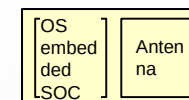
Current gateway board

- 8bit to 32bit MPU/MCU
- Embedded tiny OS
- Over 100h for chip module

휴대형 리더

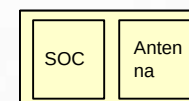
소형 리더

- Cover ① ~ ⑦ innovation



Small gateway module

- Over 64 bit processing
- Embedded OS
- Ad-hoc not working with other sensors



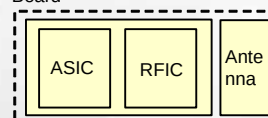
Small reader module

- Possible to embed small/low power consumption system

- ③ Low power consumption process technology

- ① Integrate logic chip in base band SOC based on DSP
- ② Integrate RF related IC into 1 chip

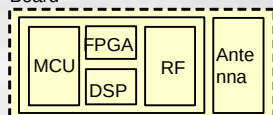
Board



Reader module

- Miniaturization of size

Board

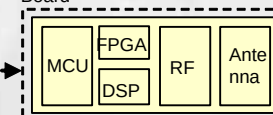


Traditional reader module

- Combination of various multi-use chips

- ⑧ Beam forming antenna

Board



Advanced reader module

- Multi-band connection (900 MHz, 2.45 GHz)

2004

2005 ~ 06

2006 ~ 08

2008 ~ 10



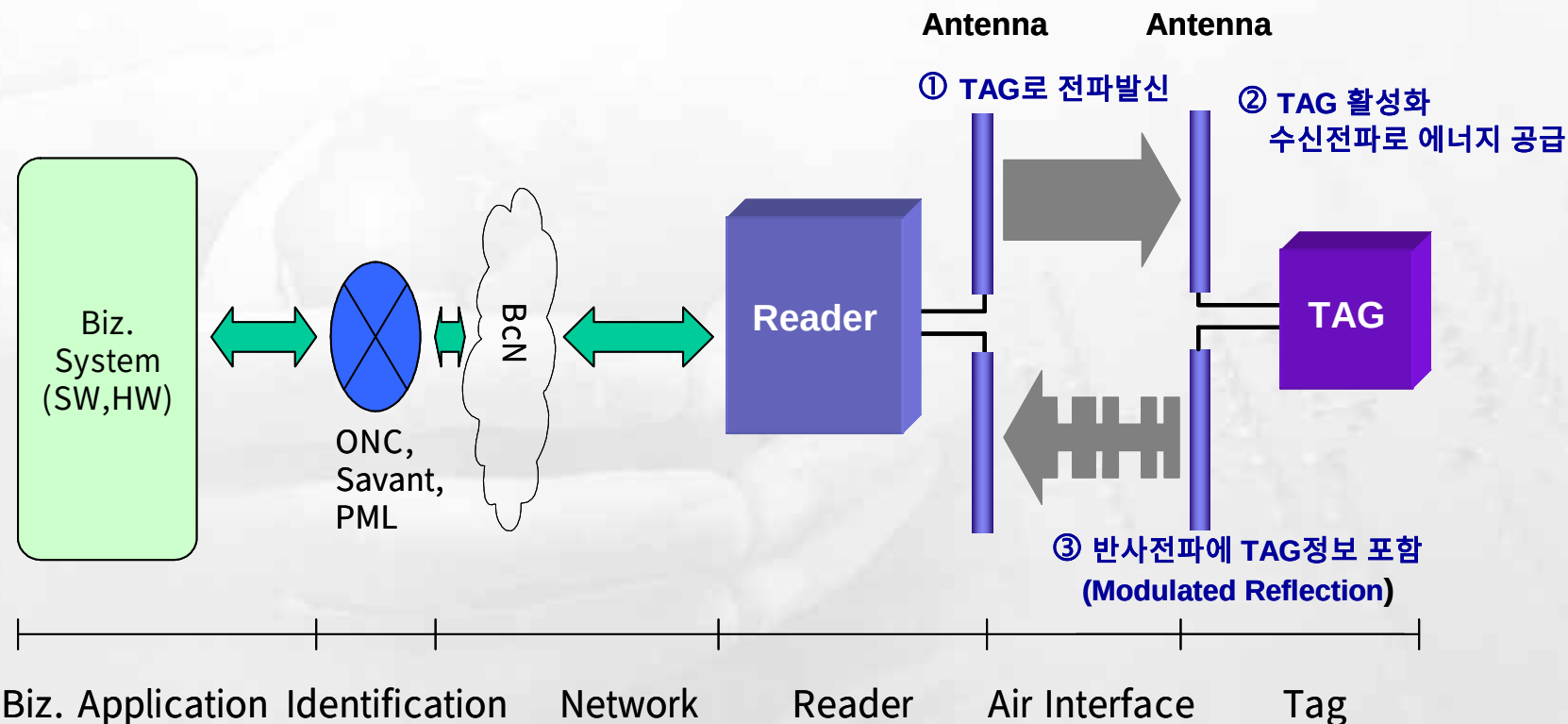
2 RFID 최신 기술 동향

1. 모바일 RFID 기술



● RFID(Radio Frequency Identification) 개요

- 전파를 이용하여 사물에 부착된 태그로부터 정보/ID 및 주변 환경정보를 수집하여 저장, 가공, 추적함으로써 측위, 원격처리, 관리, 정보 교환 서비스 제공
- 식별코드, 태그, 리더, 미들웨어, 응용서비스 플랫폼 등으로 구성되어 유무선 통신망과 연동
- 바코드를 보완하여 유통·물류의 지능 네트워크화 및 security, safety, 환경관리 혁신
- 현실 사물과 사물 정보를 동기화하여, 정보화 지평을 확대시킬 수 있는 핵심 기술로 부각



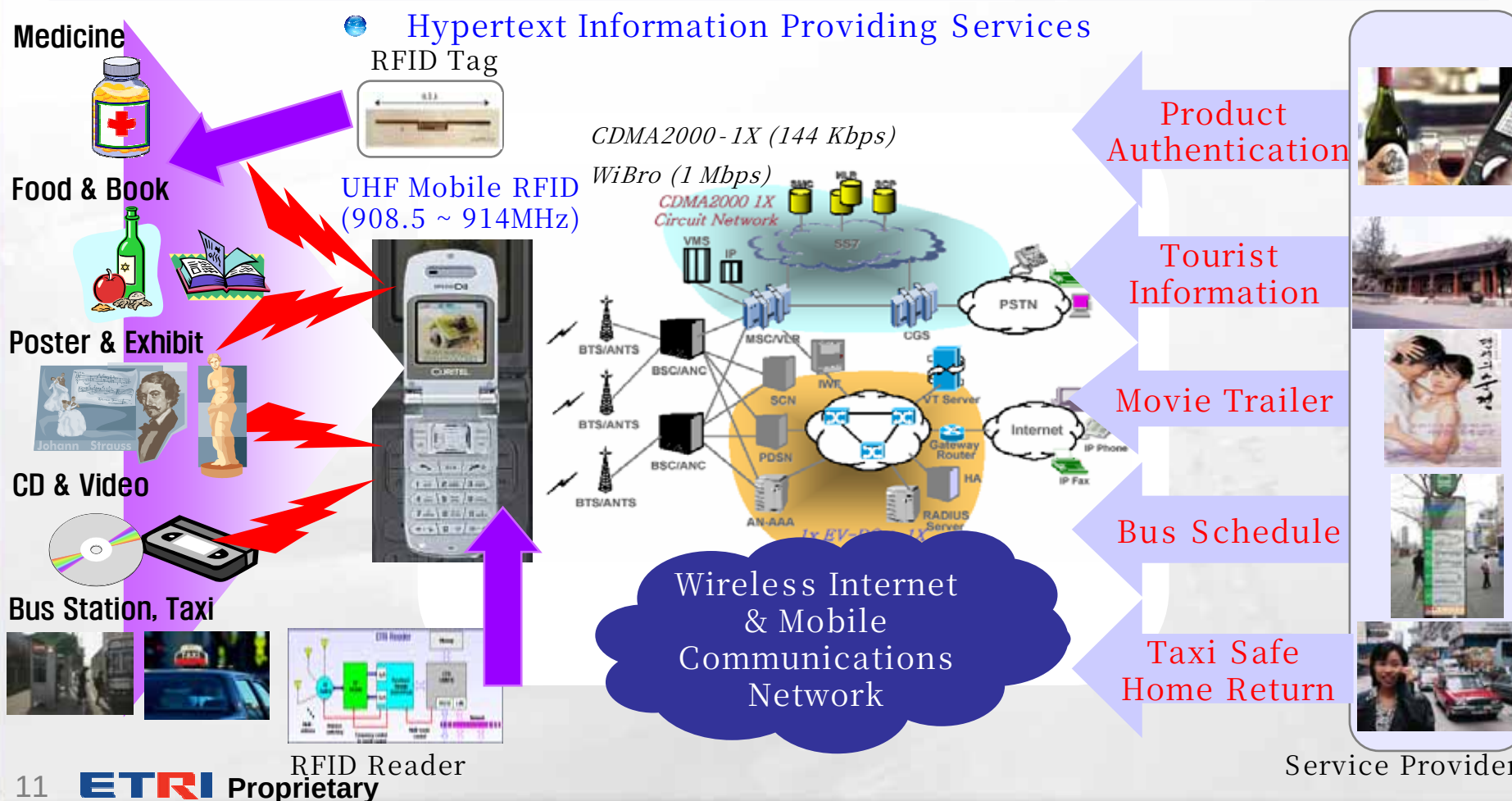
1. 모바일 RFID 기술 - 개념

RFID 기술을 모바일 단말기 및 무선 인터넷과 접목함으로써, 사용자에게 새로운 부가 서비스를 제공하는 제반 기술



1. 모바일 RFID 기술 - 서비스

- 모바일 단말기에 RFID 리더 SoC를 내장하여, 물품 또는 위치에 부착된 태그를 읽고, 무선 인터넷 상의 관련 정보를 검색하여 활용하는 서비스
- 2006년 하반기 시범서비스, 2007년 상용화 추진



1. 모바일 RFID 기술 – SoC 개발

IT R&D Global Leader

ETRI



**SoC Design & Prototype
for Service Demo
with Mobile Phone**



RFID/USN Korea 2005



RFID Tag (E-shopping)



**RFID Tag
(Geographic Information)**



Local ODS Server



ETRI Contents Server



**900MHz Mobile RFID
Reader SoC
(CABGA 8x8mm)**



**Digital SoC
(CABGA 8x8mm)**



**900MHz RF
Analog chip
(MLF 7x7mm)**

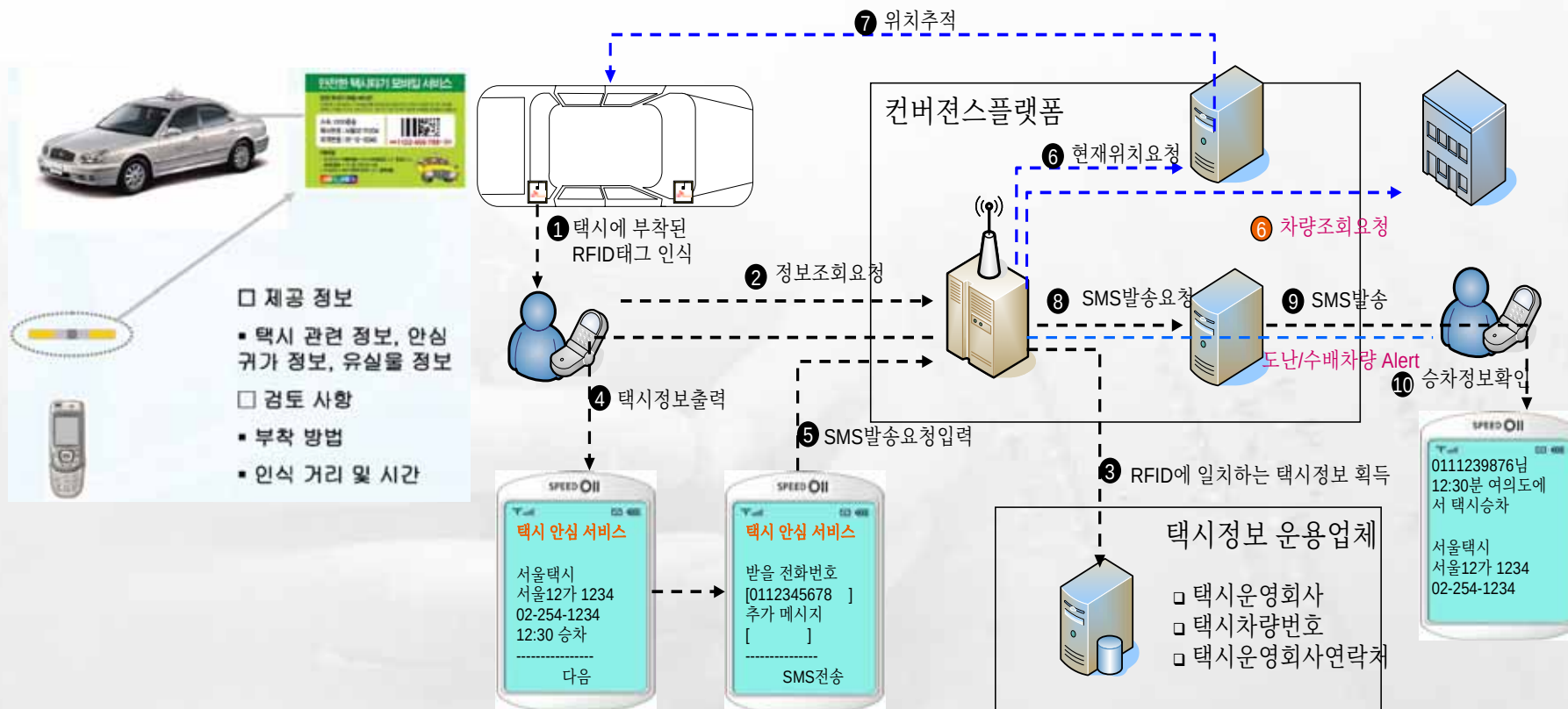
2006. 06

1. 모바일 RFID 기술 - 서비스 예

IT R&D Global Leader

ETRI

● **택시 안심 정보 서비스** - 택시에 부착된 RFID 태그를 인식하여 택시 및 택시운전자 정보를 문자메시지(SMS)형태로 제공함으로써 밤늦게 귀가 또는 이동하는 택시 고객들이 보다 안심하고 택시를 이용할 수 있도록 지원하는 서비스



2. 수동형 RFID 리더 기술 - 밀집리더환경

IT R&D Global Leader

ETRI

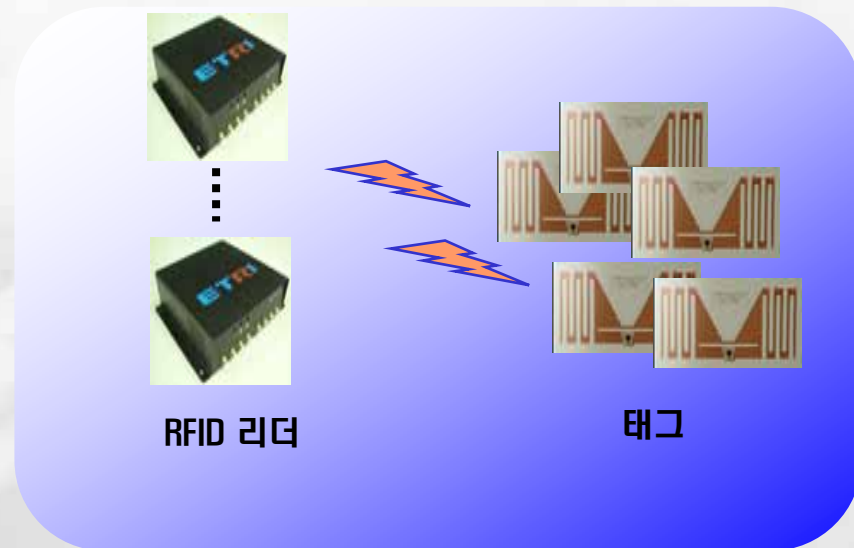


밀집리더 환경 지원 수동형 리더

- 제한된 주파수 채널 환경에서 다수의 리더(Dense Reader Environment)가 서로 간의 충돌없이 태그들과 통신할 수 있는 기술 (Wal-mart의 요구사항)
- 리더간 충돌, 태그 간 충돌, 리더/태그 간 간섭 문제
- 표준화, Singular 프로토콜, MAC 프로토콜 개발을 통하여 해결
- Distribution Center, Shopping Center, Conveyor Applications 응용에 적용



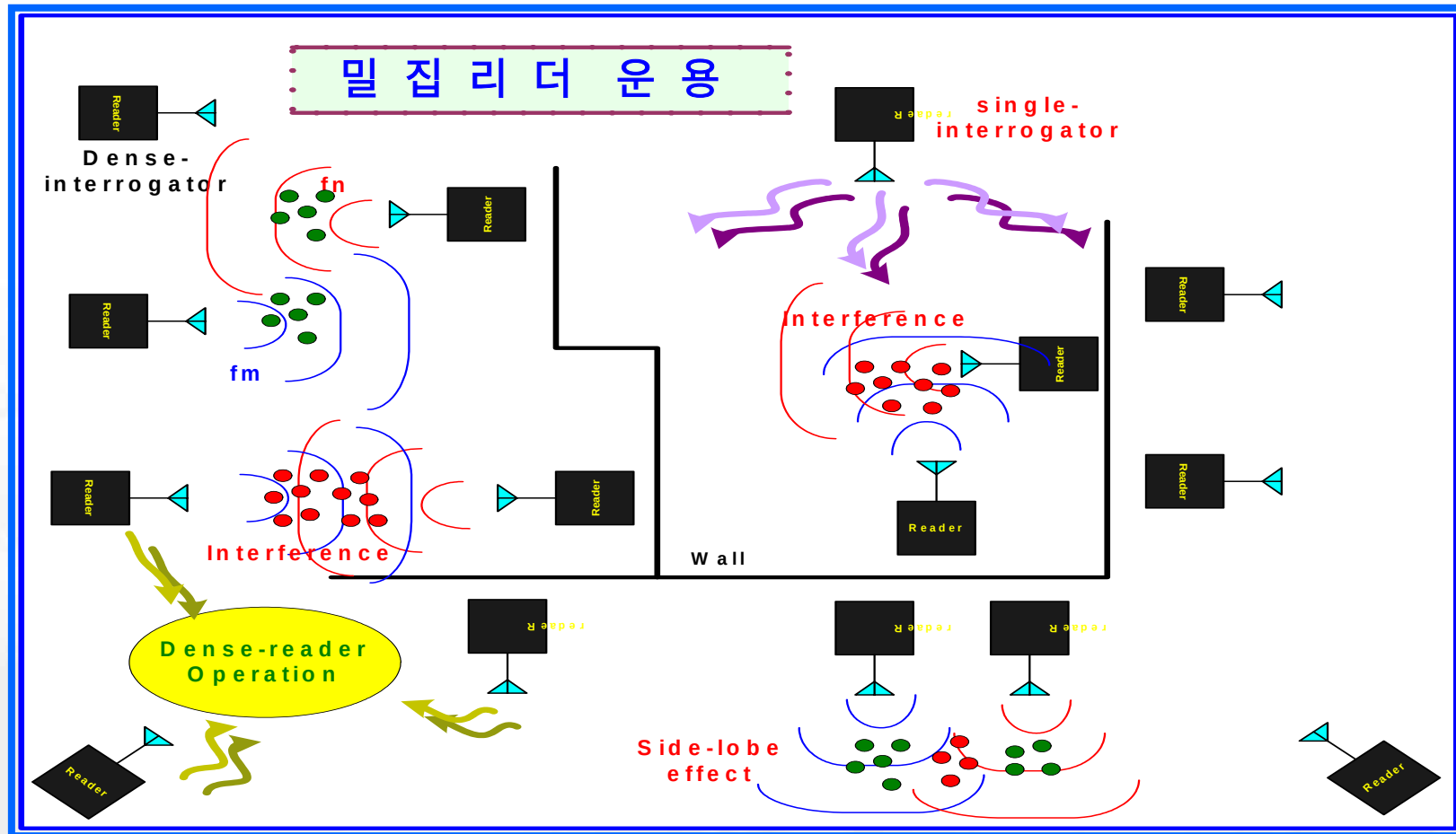
Conveyor Applications
- 다중 리더를 통한
다량 태그의 실시간 식별



2. 밀집환경 지원 수동형 RFID 리더

IT R&D Global Leader

ETRI



- 리더간 간섭 저감 기술 연구 및 밀집리더 운용 알고리즘 개발 필요
- 실환경 적용을 위해 반드시 요구되는 기술
- ETRI에서는 2006년부터 기술 개발 중

2. 수동형 RFID 리더 기술- 밀집리더(3)

IT R&D Global Leader

ETRI

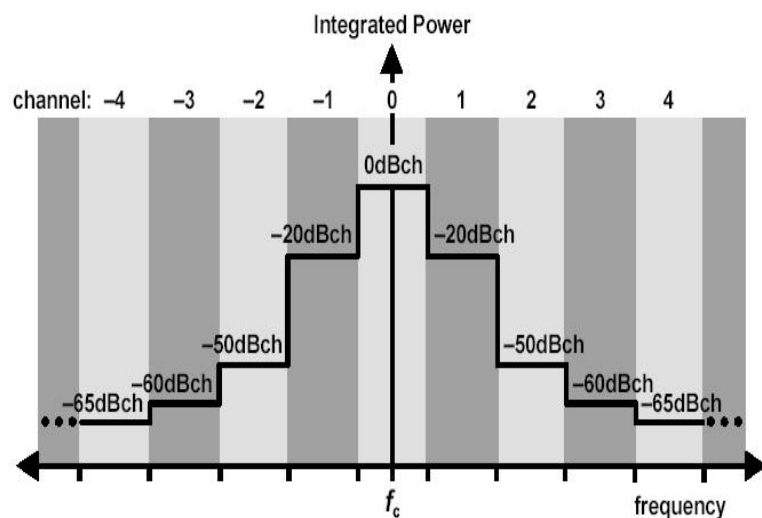


Company	Product	Freq. Band	Air Protocol	밀집모드
Alien	ALR-9800 (Fixed)	902.75~927.25MHz, LBT(50 Ch, 500 Khz)	EPC C0/0+, C1, G2	O
Symbol	XR480 (Fixed)	ETSI EN 302 208	EPC G2	O
	MC9060-G (Handheld)	902~928MHz	EPC C0, C1, G2 (Upgrade)	Δ
Intermec	IF5(Fixed)	ETSI 865~868MHz, or FCC 902~928MHz	Intellics G1, ISO 18000-6b, G2, Philips 1.19	?
	IP4 (Handheld)	FCC, ETSI	ISO 18000-6b, 6c	?
SAMSys	INfinity 9320e (Fixed)	FCC, ETSI	EPC C0/0+, C1, G2, ISO 18000-6a, 6b, UCode 1.19, EM 4122/4223	?
	INfinity 9311 (Module)	FCC, ETSI	EPC C0/0+, C1, G2, ISO 18000-6a, 6b, UCode 1.19, EM 4022/4222/4223	?
AWID	MPR 3014NF (Fixed)	902~928MHz, FH	EPC C0/0+, C1, G2, ISO 18000-6a, 6b, EM Micro	O
WJ	SR2200 4-Port (Fixed)	902~928MHz, FH	EPC C0/0+, C1, G2, ISO 18000-6b, Ucode 1.19, Ucode HSL	MRM
	WJR7090 (Module)	910~914MHz, FH	EPC C1, ISO 18000-6b, 6c	MRM
Thinkmagic	Mercury4 (Fixed)	902~928MHz, FH	EPC C0/0+, C1, G2, ISO 18000-6b	O

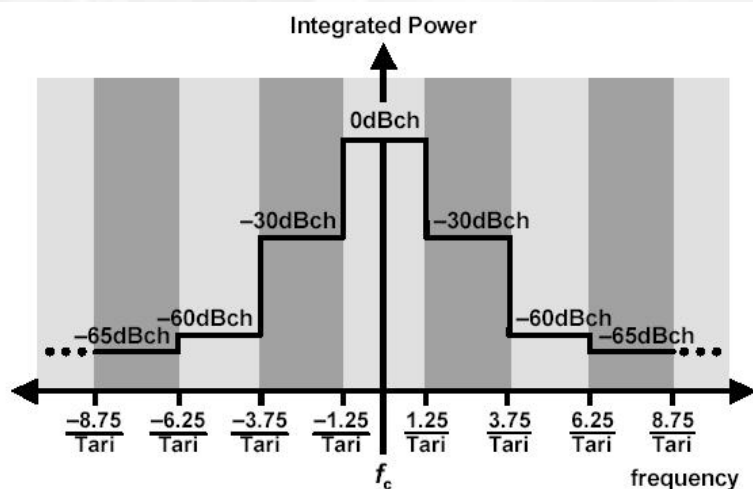
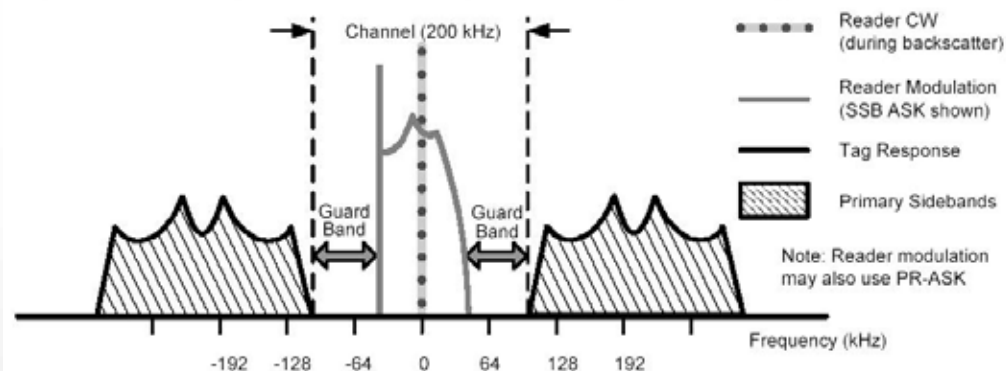
2. 수동형 RFID 리더 기술- 밀집리더(4)

IT R&D Global Leader

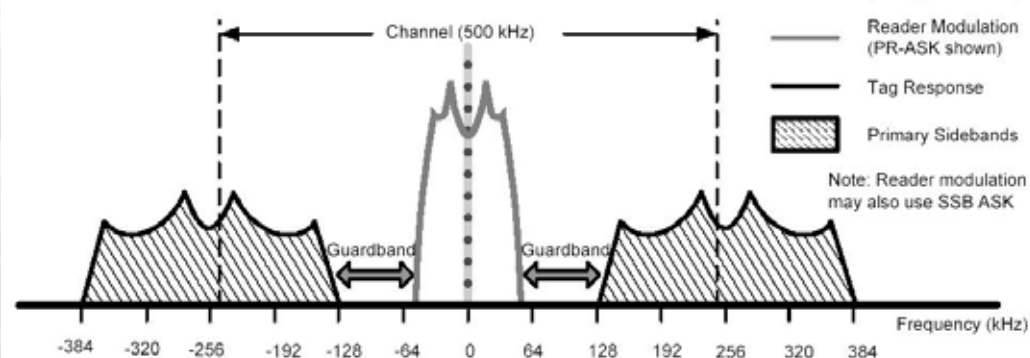
ETRI



B: Subcarrier Spectral Allocation (CEPT: Multiple Channels)

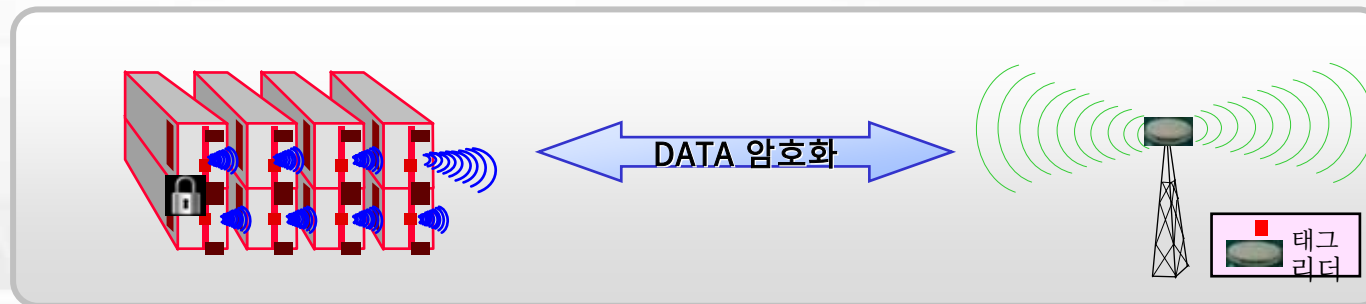


C: Subcarrier Spectral Allocation (FCC)



3. 433MHz 능동형 RFID- 정보보호기능

- 9.11테러 이후 미국은 모든 컨테이너 안전검사(eSeal 태그의 의무 장착)를 수행 예정이며, 정보보호 분야가 eSeal 표준화 회의의 최근 쟁점분야로 대두되고 있으므로, 컨테이너 보안 관리 기술을 확보할 수 있도록 정보 보호 기능을 지원하는 능동형 RFID 리더, 태그 기술 개발 필요, 위치 인식 기술 요구
- 정보보호/위치인식 기능을 지원하는 능동형 RFID 리더/태그 개발**



Interrogator to seal Command Format (Point to Point)

Protocol ID	Packet Options	Tag Manufacture ID	Tag ID	Interrogator ID	Command Code	Min Command Duration	Max Command Duration	Argument Length	Command Arguments	CRC
1 byte 0x80	1 byte (8 bits)	2 bytes	4 bytes	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte	N bytes	2 bytes

Seal to interrogator Response Format (Point to Point)

Protocol ID	Seal Status	Packet Length	Interrogator ID	Tag Manufacture ID	Tag ID	Command Code	Data	CRC
0x80	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	4 bytes	1 byte	N bytes	2 bytes

암호화 데이터

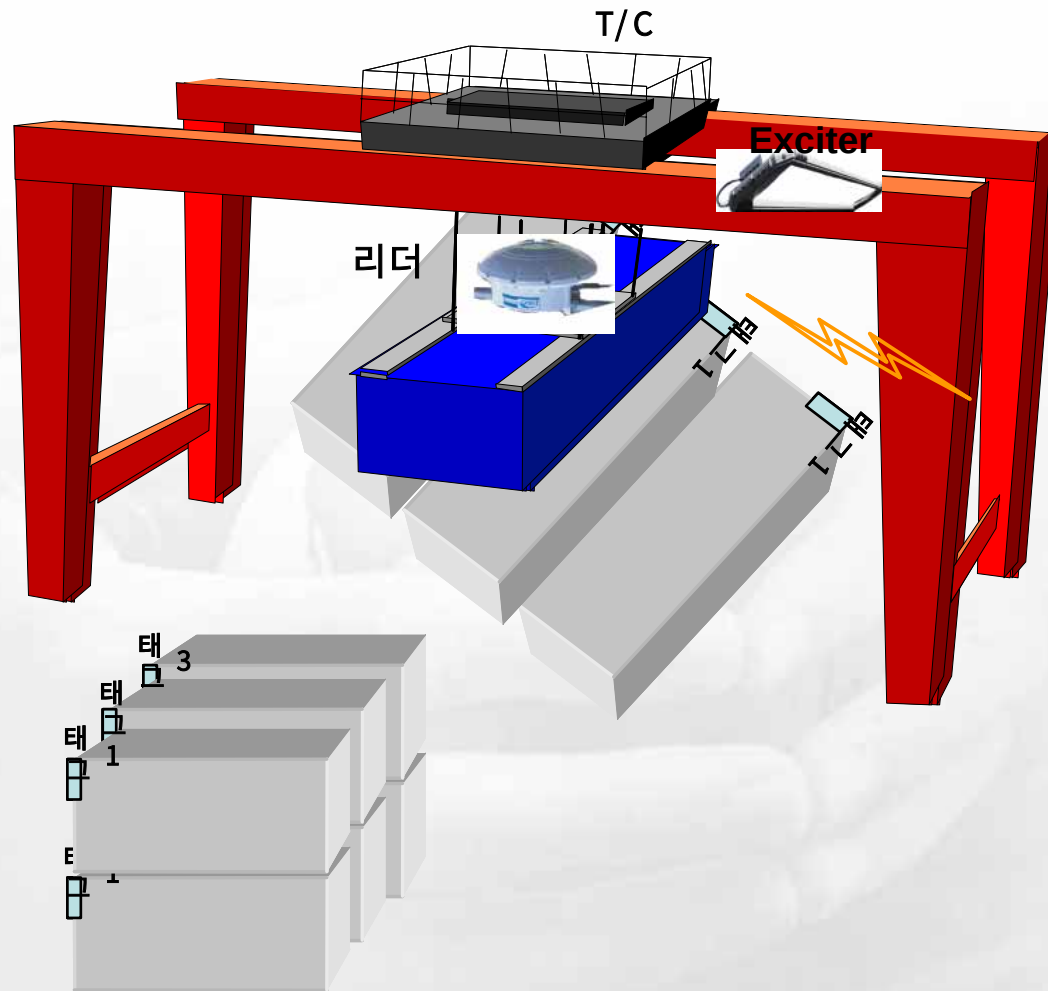
3. 433MHz 능동형 RFID — 위치정보활용 응용

IT R&D Global Leader

ETRI



T/C Management System

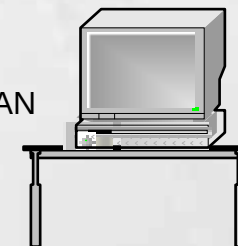


- 태그 위치정보 활용 실시간 위치 파악
- 기존의 수동관리를 통한 오류 방지

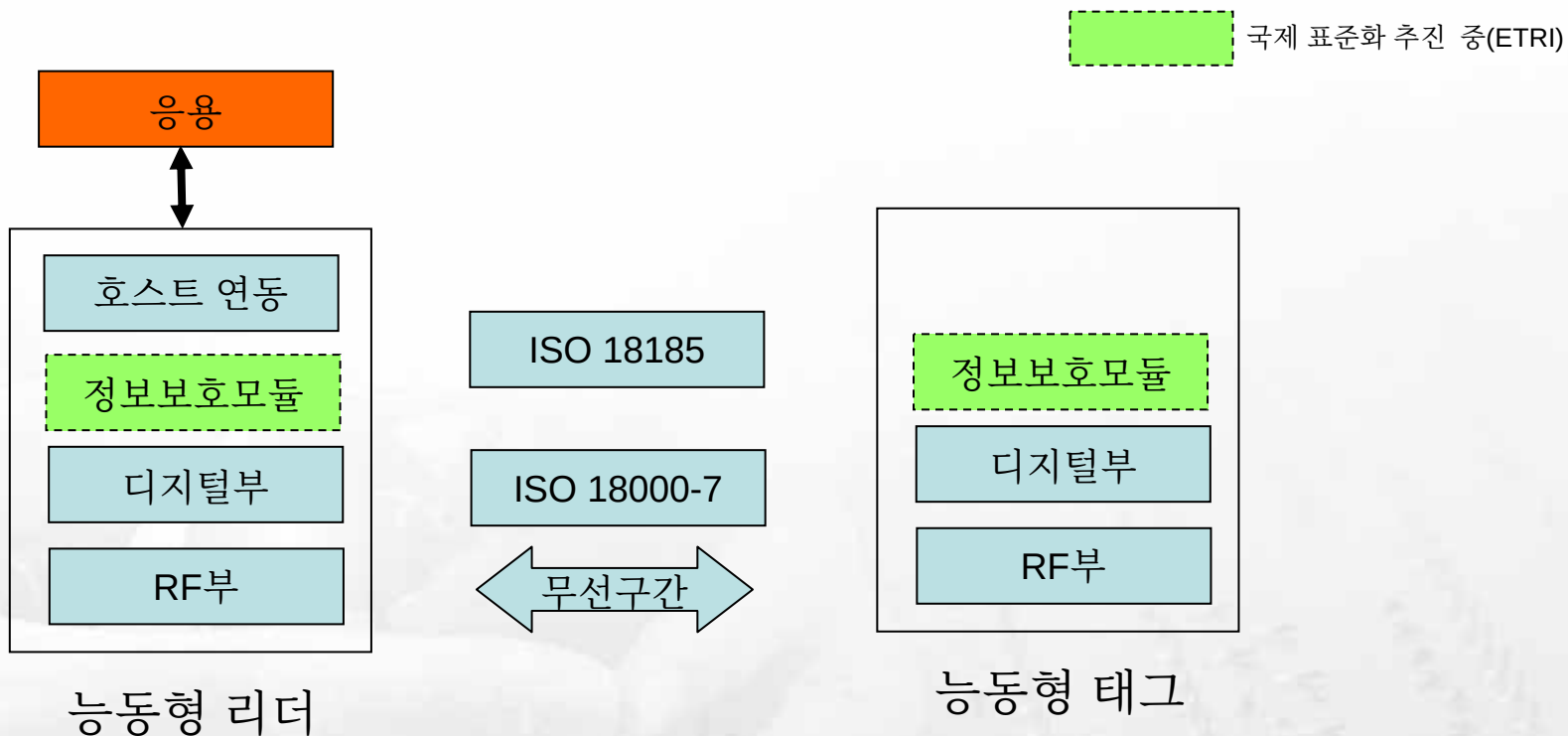


RFID Server

WLAN



3. 433 MHz 능동형 RFID 기술

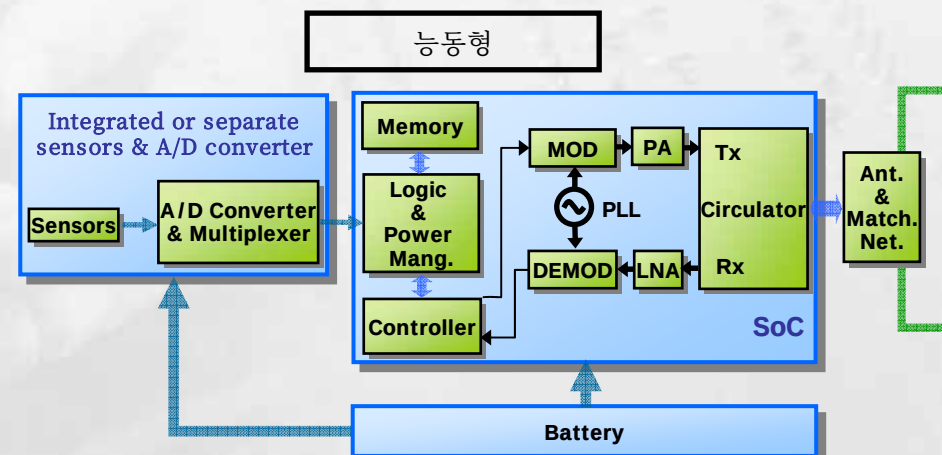
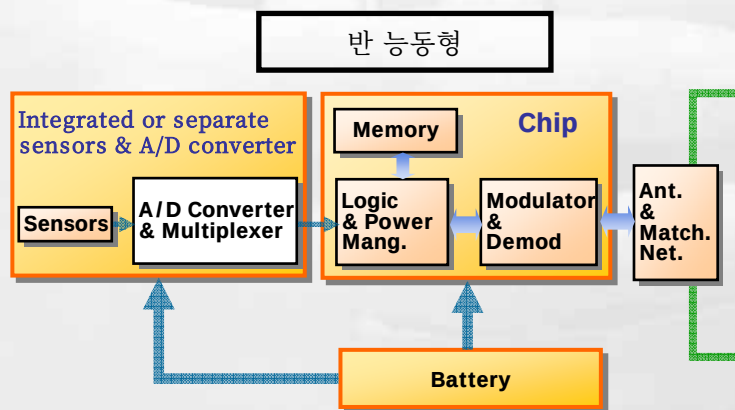
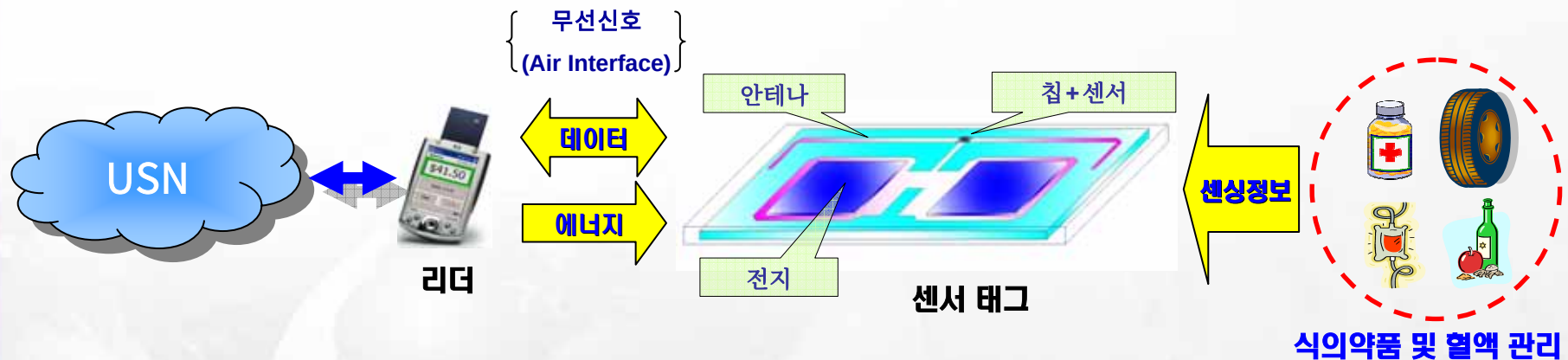


- 정보보호 알고리즘을 탑재하여 능동형 RFID 의 정보보호 강화, ETRI 중심으로 국제표준화 추진 중 (ISO TC104)
- 위치 인식 기술 추가 방법도 연구 중
- 주 응용 : 컨테이너 관리 (현재 해양수산부 주관하는 해운 물류효율화 본사업 추진중('06.6~))

4. 센서 태그 기술



● **센서 태그**: 기존 수동형 RFID 태그에 외부 환경정보 획득을 위한 센서와 자체 전원을 공급을 위한 필름 전지를 부가된 라벨 형태의 반 능동형 및 능동형 RFID 태그를 의미하며, 태그 칩, 안테나, 센서 및 박형 전지가 얇게 패키징된 구조임



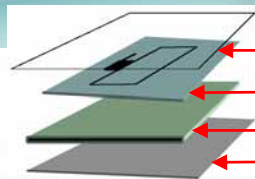
4. 센서 태그 기술 – 국외 기술 동향 (1)

IT R&D Global Leader

ETRI



Smart Active Labels Consortium



- Label surface substrate and overlay protection
- RFID inlet (Antenna, chip, etc)
- Power Source (Thin and flexible battery)
- Backing substrate and adhesive layer

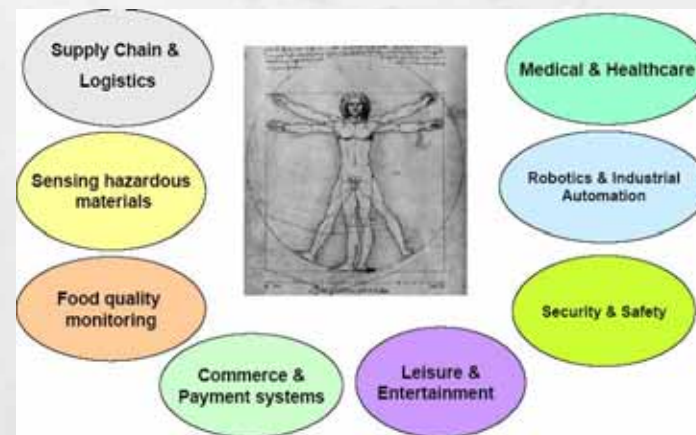


Antenna

Chip

Battery

- SAL : Thin and Flexible Labels having an IC and power sources
- Started from early 2002, now has 17 members
 - Power Paper, Graphic Solutions, KSW microtec, ETRI, and etc.
 - 4 sub-working groups: Standard, Technology, User, Demonstration
- First targeting semi-SAL with temperature tracking



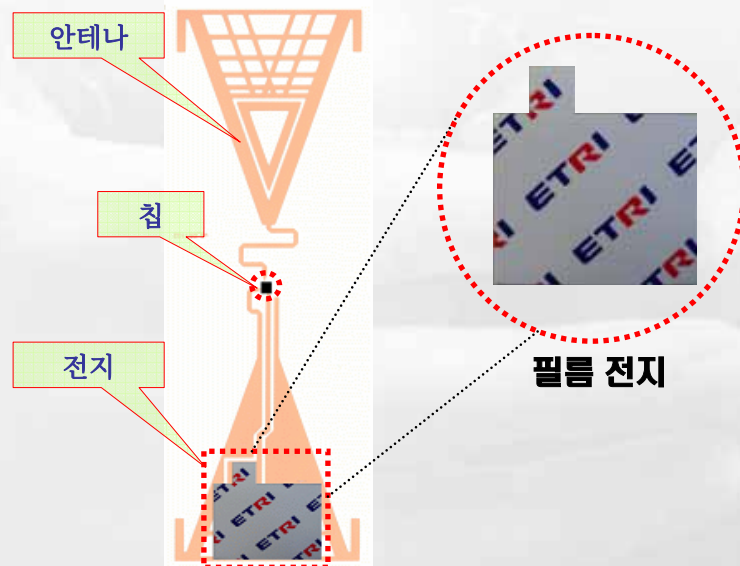
4. 센서 태그 기술



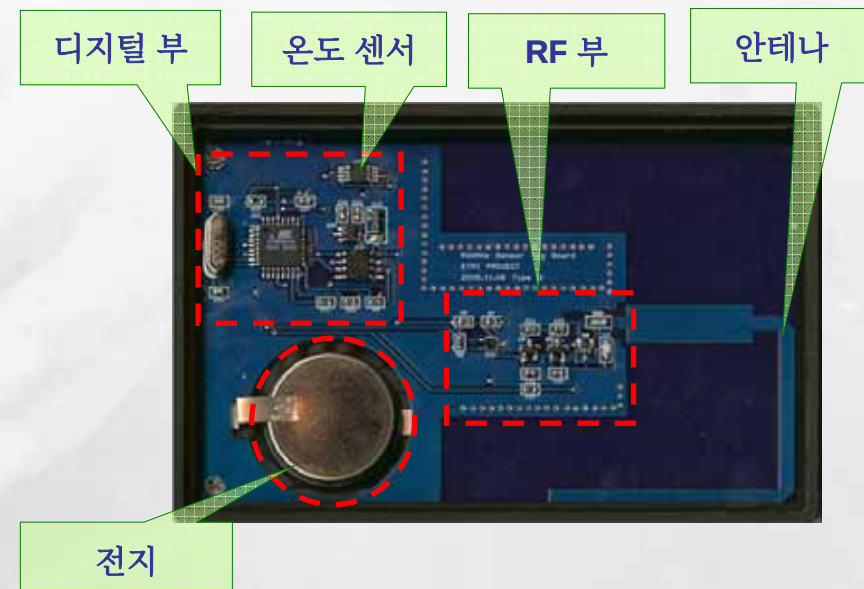
센서 태그 기술 개발 일정

- 1 단계 (2005 ~ 2006): 반 능동형 센서 태그 개발
 - 전지 지원형 태그 (5 ~ 10m, 전지 용량: 3.0mAh/cm²)
 - 반 능동형 센서 태그 - 온도 센서 지원
- 2 단계 (2007 ~ 2008): 온/습도, 화학물질 센싱용 능동형 센서 태그 개발
 - 능동형 센서 태그 (10 ~ 30m, 전지 용량: 4.0mAh/cm²) - 다중 센서 지원

▶ 전지 지원형 태그



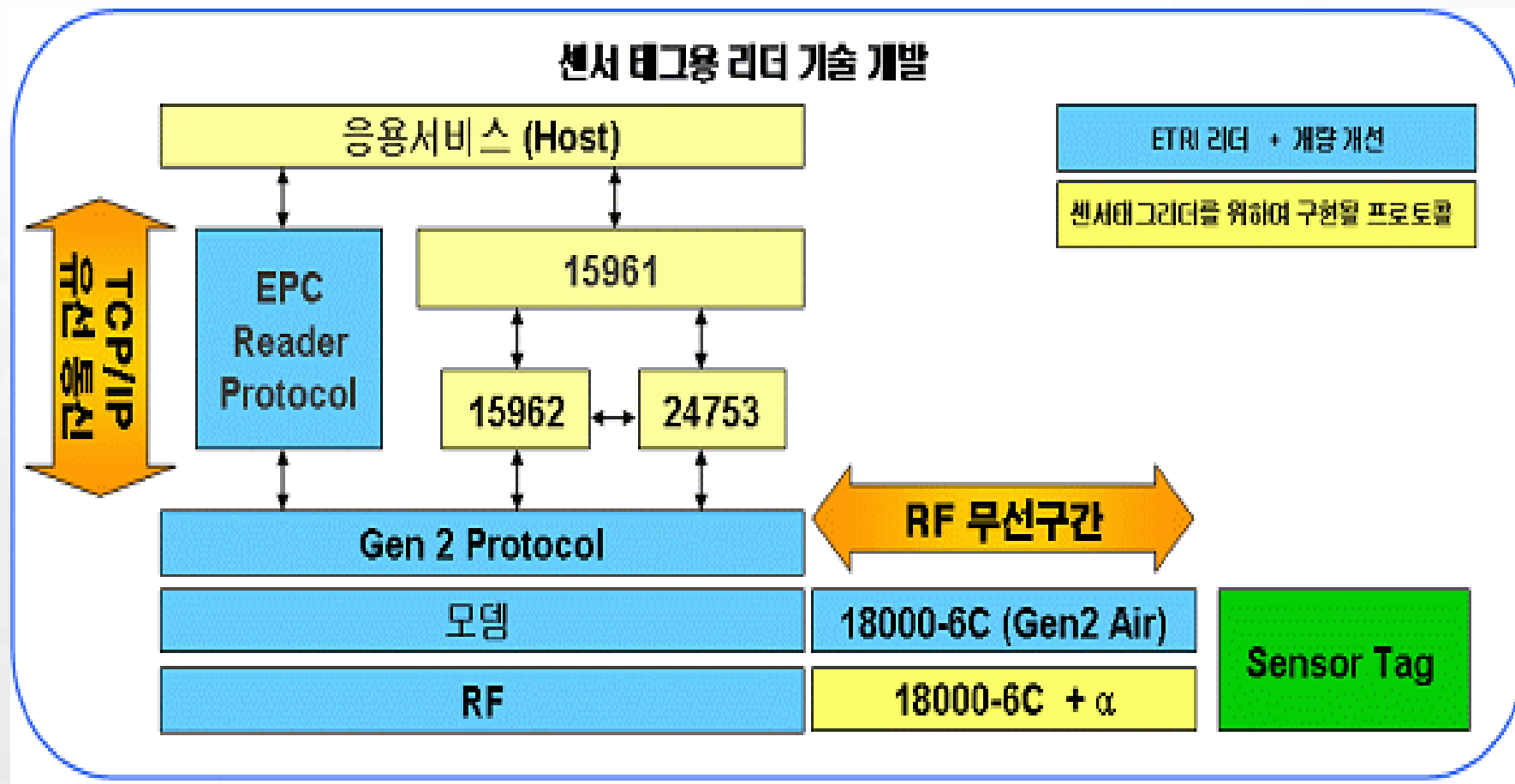
▶ 반 능동형 온도 센서 태그 보드



4. 센서 태그 기술



● 센서태그용 리더 기술: ISO 표준화와 연계 추진(기고 중)



4. 센서 태그 기술 – 활용 분야

IT R&D Global Leader

ETRI



● 혈액 관리



5. Chipless RFID 기술 – SAW 태그 (1)

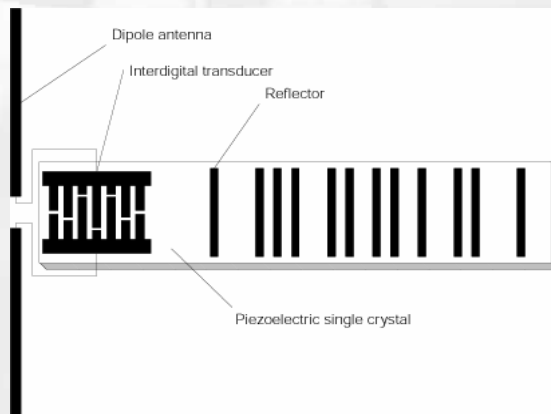
IT R&D Global Leader

ETRI

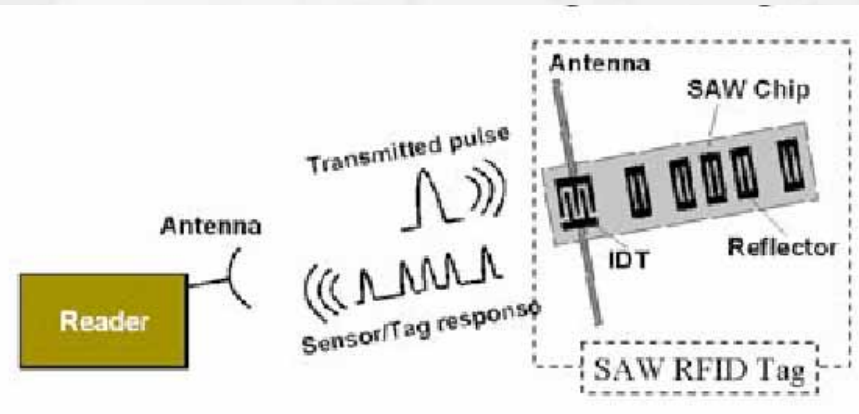


● SAW (Surface Acoustic Wave) 태그

- 리더에서 발사된 전파가 SAW 태그 안테나에 수신되면 Transducer (Piezoelectric Crystal 사용)의 압전효과에 의해 전기신호가 표면 탄성파로 바뀌어 반사판 (Reflector)쪽으로 전달됨.
- 반사판으로 표면 탄성파가 전달되면 반사판의 스트립에 의해 입사된 표면 탄성파의 일부가 Interdigital Transducer (IDT)쪽으로 반사됨.
- Transducer로 반사된 표면 탄성파신호는 압전효과에 의해 다시 전기신호로 바뀌어 안테나로 전파됨으로써 리더에서 반사파를 감지하게됨.
- 태그마다 스트립 간격을 고유하게 만들어 데이터를 인코딩하며 Read-only기능만 가능함.
- 스트립의 간격에 따라 리더로 반사되는 시간이 다르므로 이 시간차를 이용하여 코드정보를 해석함.



SAW 태그 구조



SAW 태그 동작 원리

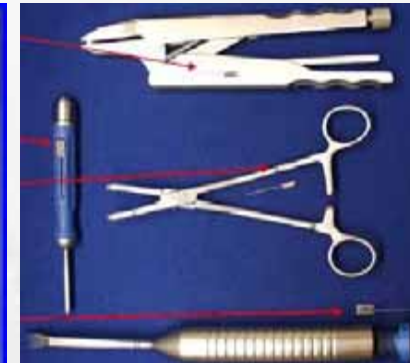
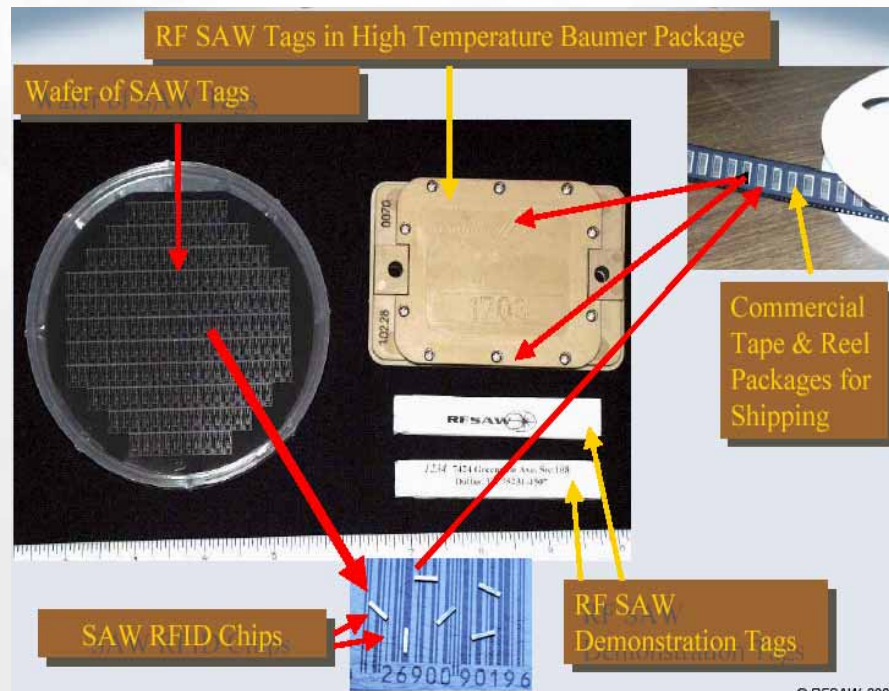
5. Chipless RFID 기술 – SAW 태그 (2)

IT R&D Global Leader

ETRI



- 미국 RF SAW사에서는 2.45GHz ISM 대역에서 동작하는 SAW 기술을 이용한 RFID 태그와 리더를 개발하였으며, 10mW의 전력으로 최대 20m의 거리에서 인식 가능하고 200°C의 온도에서도 동작 가능하다고 주장.
- 노르웨이와 독일에서는 Fixed-code SAW ID 태그를 toll booth와 기차 시스템에 활용.
- 국내에서는 SAW 필터에 대한 연구와 제품 개발은 활발히 진행되고 있으나, SAW 태그에 대한 연구는 대학에서 연구하고 있는 수준임.



6. Chipless RFID 기술 – Organic 태그

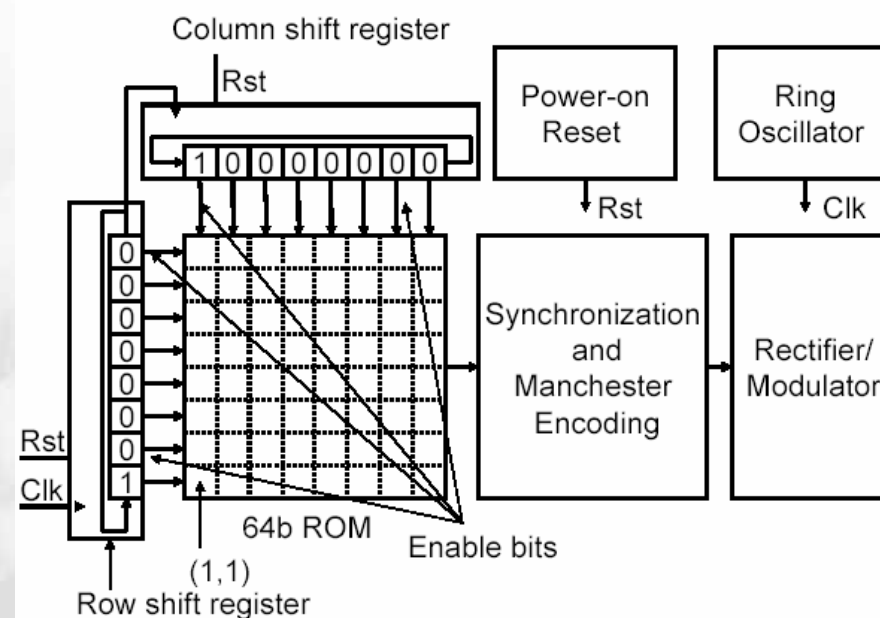
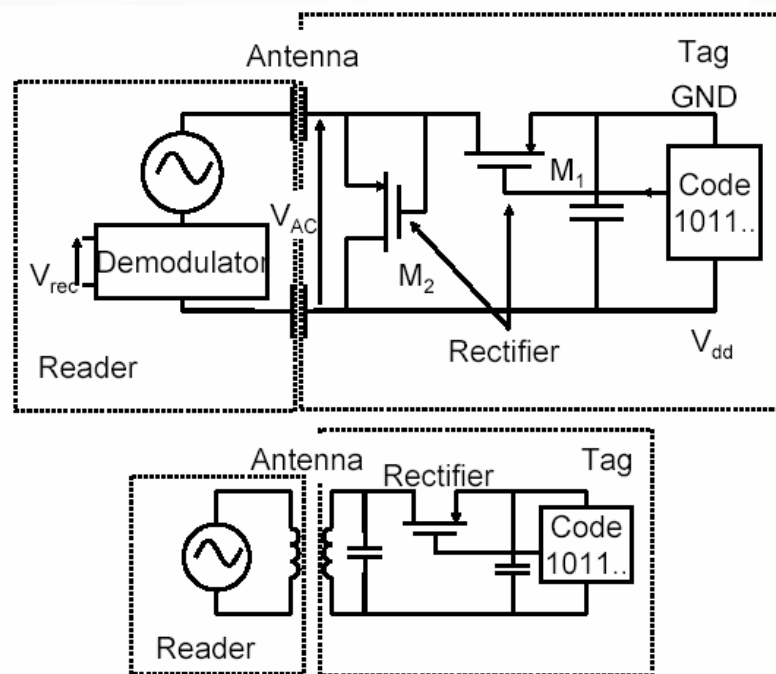
IT R&D Global Leader

ETRI



● Organic 태그 구조

- Phillips에서 개발한 Organic Tag 구조도



5. Chipless RFID 기술 – Organic 태그

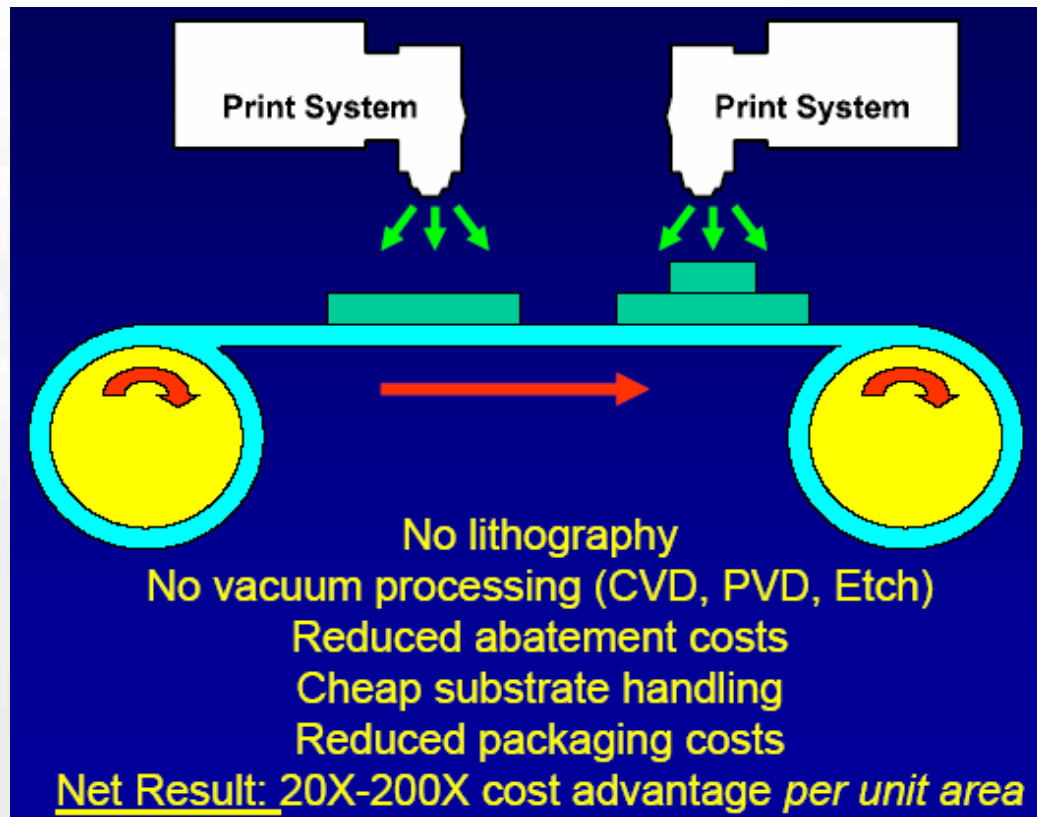
IT R&D Global Leader

ETRI



● Organic 태그

- Polymer 등과 같은 유기 반도체를 이용하여 아날로그/디지털 회로를 구성한 태그
- 인쇄 공정을 이용한 회로 제작 (기존의 실리콘 공정을 이용하지 않아서, chipless라고 불림)



5. Chipless RFID 기술 – Organic 태그

IT R&D Global Leader

ETRI



국외 동향

- 유기 반도체를 이용한 RFID 태그를 연구하고 있는 대표적 기업으로는 Infineon, Philips, 3M 등 대기업외에 벤처기업으로는 Plastic Logic, OrganicID, Precisia LLC, PolyIC 등이 있음. 이들은 모두 그래픽 프린팅 기법에 의한 초저가형 RFID 태그 개발에 주력하고 있음.
- OrganicID는 유기반도체와 프린팅기법을 이용하여 1센트미만의 RFID tag 칩 개발을 목표로 저가형 RFID tag 개발을 시작하였으며 2008 ~ 2009년에 상용화를 목표로 하고 있음.
- Philips 전자 연구소는 2006년 2월에 ISSCC학회에서 세계 최초로 폴리머를 이용하여 13.56MHz RFID tag를 구현하였다고 발표하였음.
- Poly IC 등에서 600kHz에서 동작하는 Organic Ring Oscillator와 13.56MHz에서 작동하는 Rectifier를 개발하였음.

업체명	주파수	지연시간	이동도 (cm ² /V · s)	동작전압 (V)	기판
3M	125KHz~6.5MHz	1.7 μ s	2.0	73	유리
Infineon	125KHz, 13.56MHz	22~650 μ s	0.01~0.3	35	플라스틱
Plastic Logic	125KHz	-	0.02	75	플라스틱
Organic ID	12.5~17MHz	400ns	0.2	20	플라스틱
PolyIC	125~600KHz	160ns	0.2	70	플라스틱

5. Chipless RFID 기술 – Organic 태그

IT R&D Global Leader

ETRI

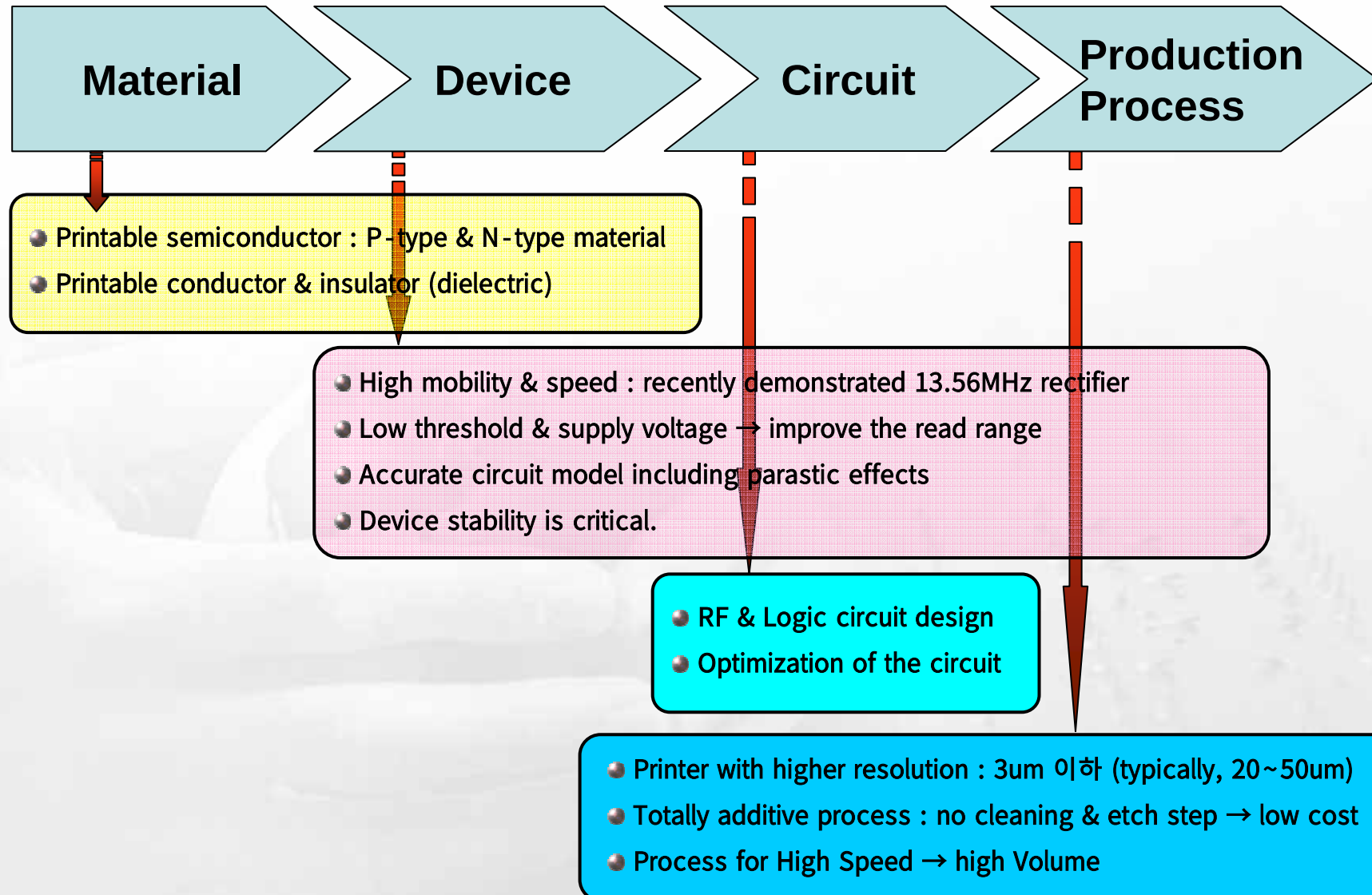


국내 현황

- ETRI, 서울대, 순천대, 동아대 등 유기 트랜지스터 제작기술을 보유한 연구기관과 학교를 중심으로 신기술 개발에 대한 필요성에는 인식을 같이 하고 있으나 개발비용 및 기초기반 기술부재 등 여러 문제로 인해 현재 저가형 태그를 위한 유기 반도체 소자 및 IC회로에 대한 개발의 기초단계의 연구만이 진행되고 있음.
- 2005년 10월, 순천대학교 조규진 교수 연구팀과 주식회사 파루가 공동으로 CNT를 이용하여 인버터 및 발진기를 제작하였고 RFID tag에의 상품화를 추진하고 있으나 CNT를 이용한 소자의 경우 off-state 전류가 너무 큰 문제점이 있어 RFID 적용하기 위해서는 이 문제를 해결해야 됨.



5. Chipless RFID 기술 – Organic 태그





3 RFID 표준화 동향

RFID/USN 표준화 기구

국제 표준화 기구

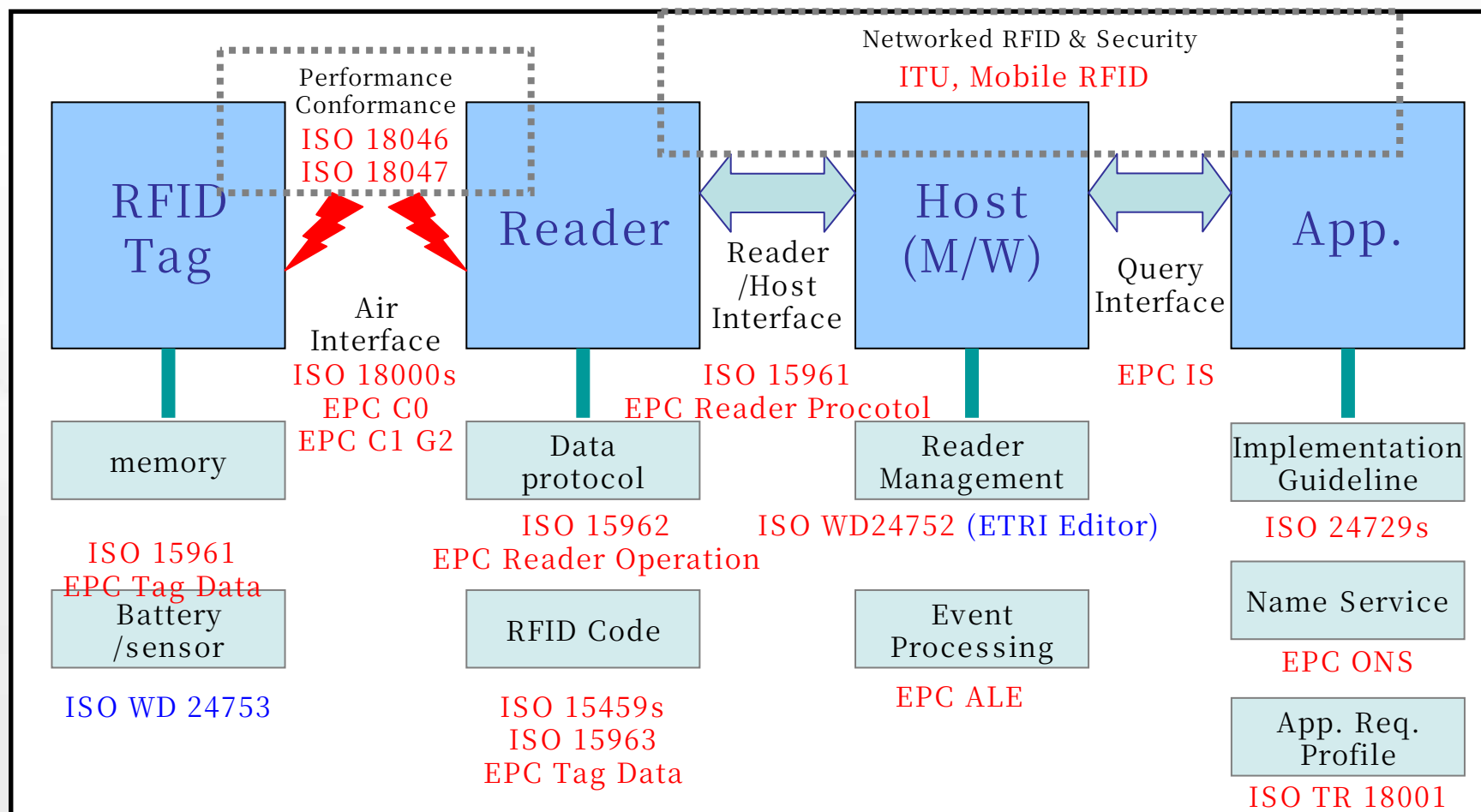
표준화 기구	활동 분야
ISO/IEC JTC1/SC31	• <사물 관리를 위한 RFID> 기술의 국제 표준화 진행
EPCglobal	• GS1 (EAN.UCC)의 하위 단체 • Auto ID Center에서 발전한 사실상의 (de facto) 산업계 RFID 기술 규격 제정 기구
ITU - T	• 통신 분야의 국제 표준 기구 • RFID 기술과 Mobile 통신 기술의 접목 측면에서 표준화 준비
IETF	• 인터넷 분야의 규격제정기구 • RFID 기술이 인터넷 인프라와 연동하는 측면의 표준화 영역 마련중

국내 표준화 기구

표준화 기구	활동 분야
한국정보통신 기술협회 (TTA) PG311	• RFID 무선접속, RFID 네트워크 연동, RFID 응용 및 정보보호, USN 기술
USN 표준화 포럼 (분과위원회)	• 2004년부터 활동 • 기술, 응용, 네트워크, 정보보호
Mobile RFID 포럼 (분과위원회)	• 2005년부터 활동 • 단말, 네트워크, 응용 서비스, 정보보호, 시험/인증
한국 RFID/USN협회 (실무분과)	• 하드웨어, 네트워크, S/W, SI, 어플리케이션

RFID 기술 표준화 영역

- RFID시스템은 태그, 리더, 호스트 등으로 나눌 수 있으며, RFID 기술과 관련된 표준화 영역은 크게 식별코드, Air interface, Reader/host interface, 응용과 관련된 RFID 적용 조건 및 가이드 라인 등으로 나눌 수 있음.



RFID 표준화 활동 현황

현재 참여하고 있는 표준화 분야는

- Networked RFID
- RFID + Telecommunication
- RFID + Security
- RFID + Sensor/Battery
- RFID System Management
- Mobile RFID Service

This year's
Expected
International
Standardization
Activities

ITU-T TSAG

Survey and Standardization Strategies
RFID Correspondence Group

ITU-T SG11

RFID issues related with Network
Network Signalling

ITU-T SG13

RFID issues related with NGN
Next Gen. Network

ITU-T SG17

RFID issues related with Security
Security, languages, S/W

JTC1 SC31/WG4

RFID System Management / Air Interface
RFID for Item Management

APT ASTAP

RFID issues related with Telecomm.
RFID Expert Group

China.Japan.Korea

RFID issues related with Mobile & Network
RFID Standardization Working Group

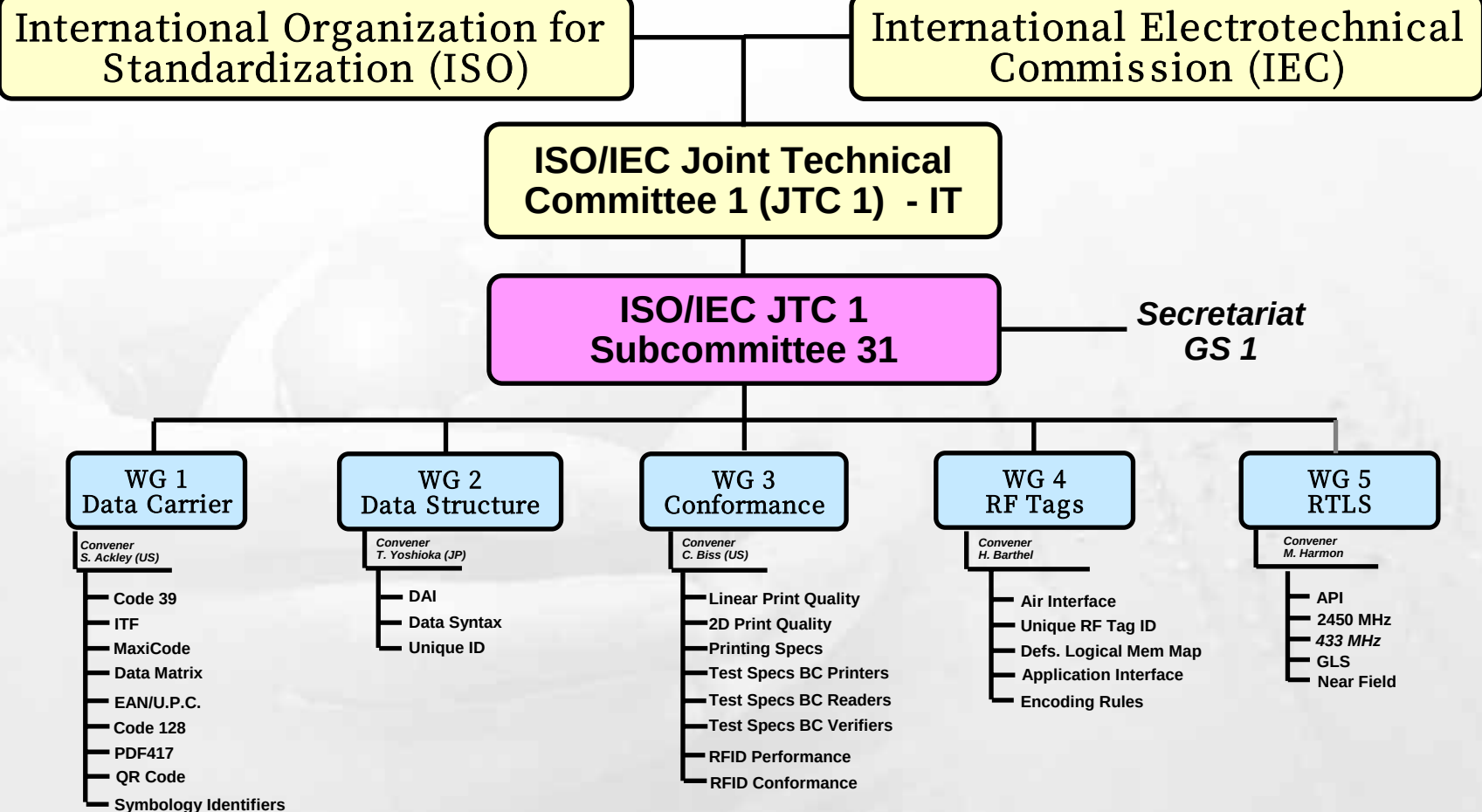
- ITU-T
 - ITU-T RFID CG 활동 – 2005년 3월 CG 개설 및 Convener 임명
 - ITU-T의 각 Study Group – 관련 의장단 및 핵심 멤버와 연계하여 표준화 방안 논의 중
- ISO/IEC JTC1/SC31
 - 2005년 9월 Mobile RFID 관련 기고서 제출
 - 2005년 9월 RFID System Management 기술 Project Editor 임명 및 관련 표준화 WG의 Adhoc 활동 적극 참여
- GSC
 - 2005년 9월 RFID 표준화 기고서 제출 → 3대 표준화 추진 아이트емом으로 선정
- ASTAP
 - RFID 전문가 그룹 Rapporteur 임명

ISO/IEC JTC1/SC31

IT R&D Global Leader

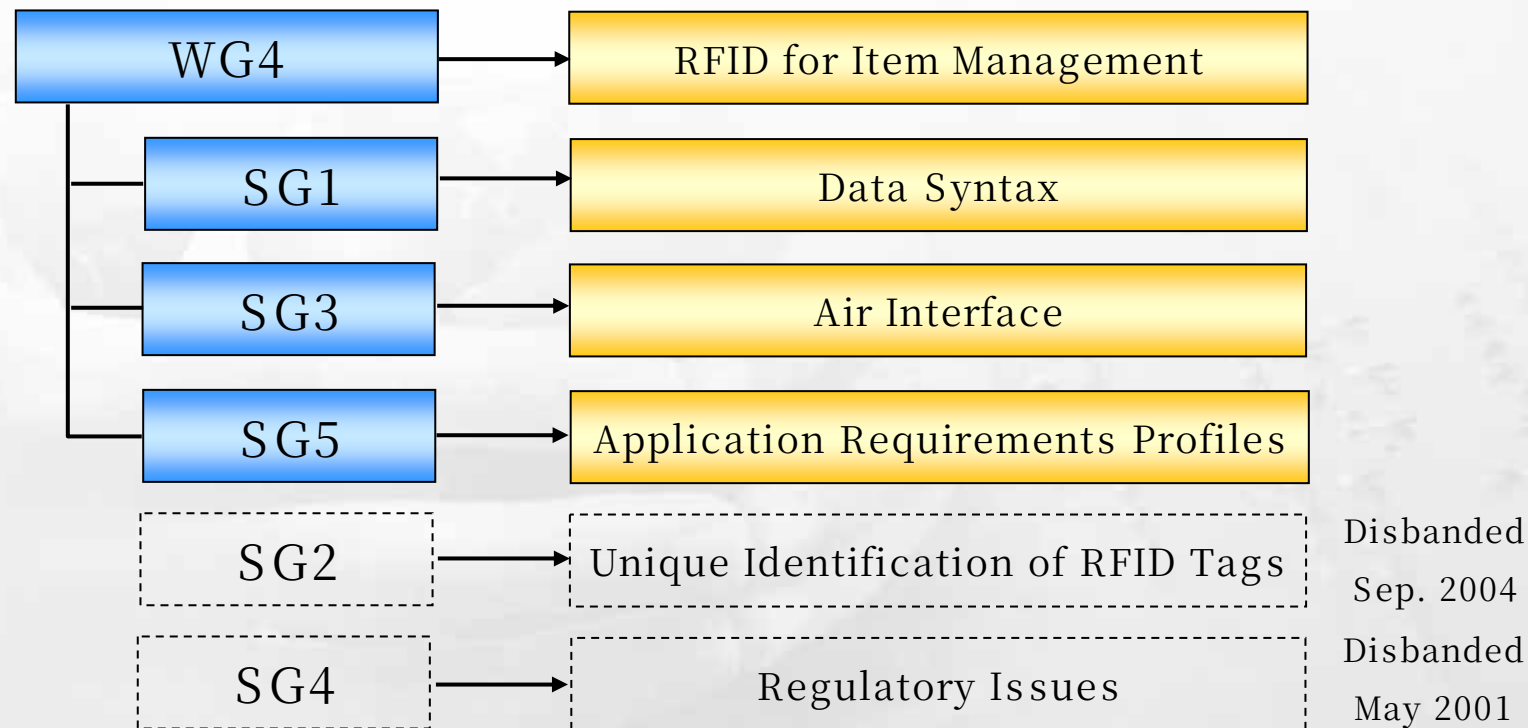
ETRI

- **ISO/IEC JTC1**: ISO와 IEC의 합동기술위원회로 IT에 대한 기술 표준화
- **JTC1 SC 31**: 자동식별 및 데이터 수집 기술 (AIDC: Automatic Identification and Data Capture Techniques) 표준화: 한국(산자부 기술표준원) 등 31개국이 member로 활동
- **ISO/IEC 내부 및 외부 기관과의 협력 체계(Liaison) 구축**



SC31/WG4 조직

- WG4는 5개의 서브 그룹(SG)으로 구성되어, SG1에서는 데이터 및 관리 프로토콜의 표준화를, SG2는 RFID 칩 또는 태그의 유일한 식별을 위한 표준화를, 그리고 SG3는 RFID 주파수 대역별 air interface의 표준화를 담당하고 있음. 또한, 국가 및 지역에 따른 규제 사항을 논의하기 위한 SG4가 있으며, RFID 활용을 위한 요구사항을 마련하기 위해 WG5에서 WG4의 각서브 그룹에서 제정된 표준의 응용방안에 대해 논의하고 있음.
- 현재 SG2와 SG4는, 표준화 작업 종료 및 당분간 수행할 사항이 없다고 판단되어 각각 2004년과 2001년 해산되었음.



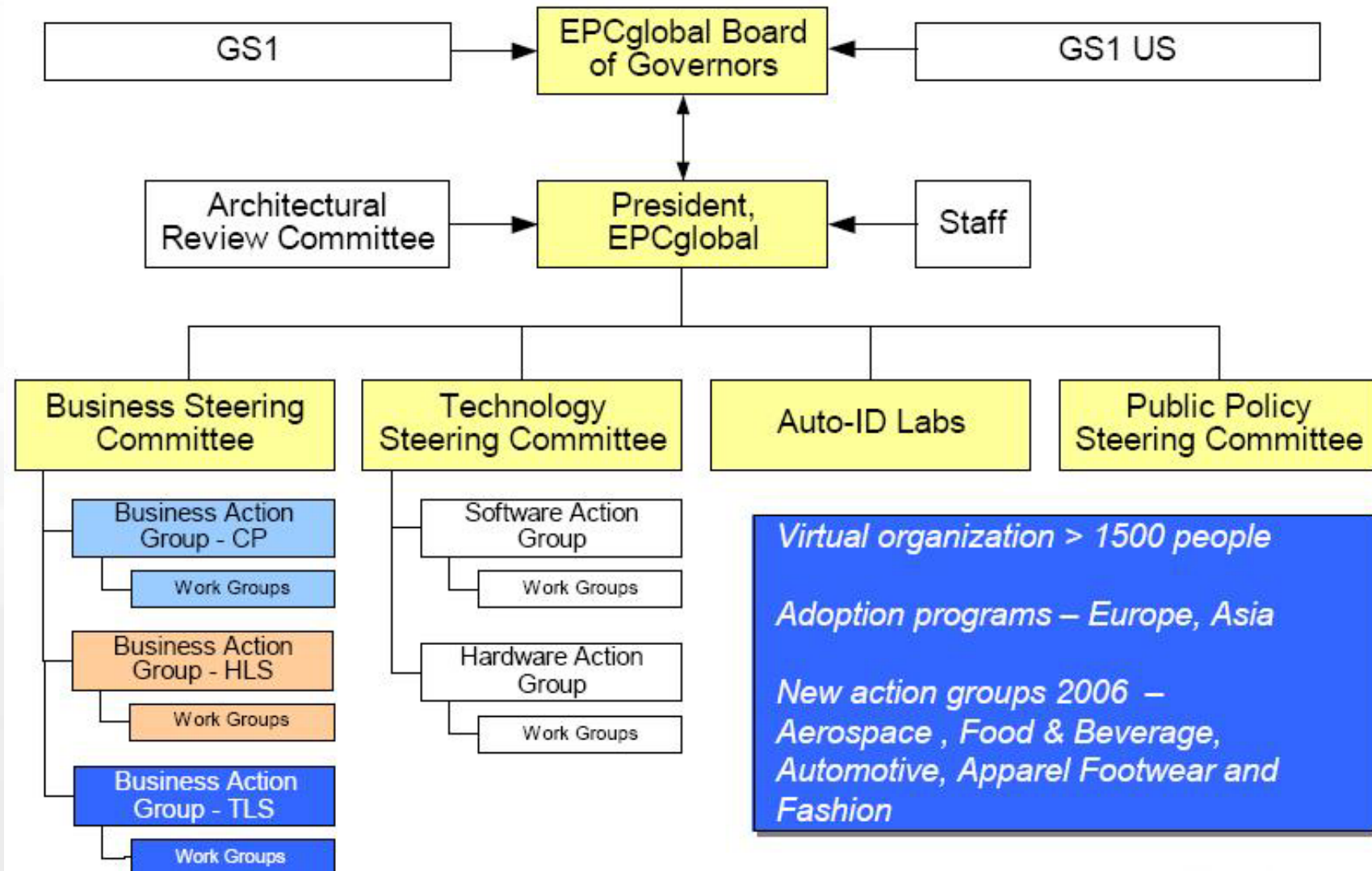
SC31/WG4 표준 작업 현황

Sub Group	Project No.	Standard Title (Information Technology – AIDC Techniques – RFID for Item Management)	Status	Date	Note
SG1	• ISO/IEC 15961	Data Protocol: Application Interface	IS	2004.10	개정 작업 추진 중
	• ISO/IEC 15962	Data Protocol: Data Encoding Rules and Logical Memory Functions	IS	2004.10	개정 작업 추진 중
	• ISO/IEC 24752	System Management protocol	WD	2005.04	2007년 완료 예상
	• ISO/IEC 24753	Air Interface Commands for Battery Assist and Sensor Functionality	WD	2005.04	2007년 완료 예상
SG2	• ISO/IEC 15963	Unique Identification of RF Tag	IS	2004.09	
SG3	• ISO/IEC 18000-1	Part 1: Reference Architecture and Definition of Parameters to be Standardized	IS	2004.09	개정 작업 중
	• ISO/IEC 18000-2	Part 2 - Parameters for Air Interface Communications below 135 kHz	IS	2004.09	개정 작업 중
	• ISO/IEC 18000-3	Part 3 - Parameters for air interface communications at 13.56 MHz	IS	2004.09	개정 작업 중
	• ISO/IEC 18000-4	Part 4 - Parameters for air interface communications at 2.45 GHz	IS	2004.08	개정 작업 중
	• ISO/IEC 18000-6	Part 6 - Parameters for air interface communications at 860-960 MHz	IS	2004.08	6C AM1 발간 6C AM2 개정 작업 중
	• ISO/IEC 18000-7	Part 7 - Parameters for active air interface communications at 433 MHz	IS	2004.08	개정 작업 중
SG5 (ARP)	• ISO/IEC TR 18001	Application Requirements Profiles (ARP)	IS (TR)	2004.10	
	• ISO/IEC 24729-1	Implementation guidelines: Part 1: RFID-enabled labels	WD	현재	작업 중
	• ISO/IEC 24729-2	Implementation guidelines: Part 2: Recyclability of RF Tags	WD	현재	작업 중
	• ISO/IEC 24729-3	Implementation guidelines: Part 3: RFID Interrogators/Antenna Installation	WD	현재	작업 중

EPCglobal

- 1999년 10월 1일 MIT AutoID 센터 설립
 - UCC(Uniform Code Council), Gillette, Procter, Gamble 사 등이 출원
- 2003년 MIT를 중심으로 한 연구그룹인 AutoID Lab 과 GS1 (EAN, UCC)을 중심으로 한 상용화 그룹인 EPCglobal로 분리
- EPCglobal의 업적
 - Software components 정의
 - Object Naming Service (ONS)
 - Savant
 - Product Markup Language (PML)
 - Air interface 프로토콜 표준화
 - 860 - 930 MHz : De facto 표준 – EPCglobal Class1 Generation2
 - 13.56 MHz
 - Supply chain impact studies
 - Field trials
 - Intellectual Property

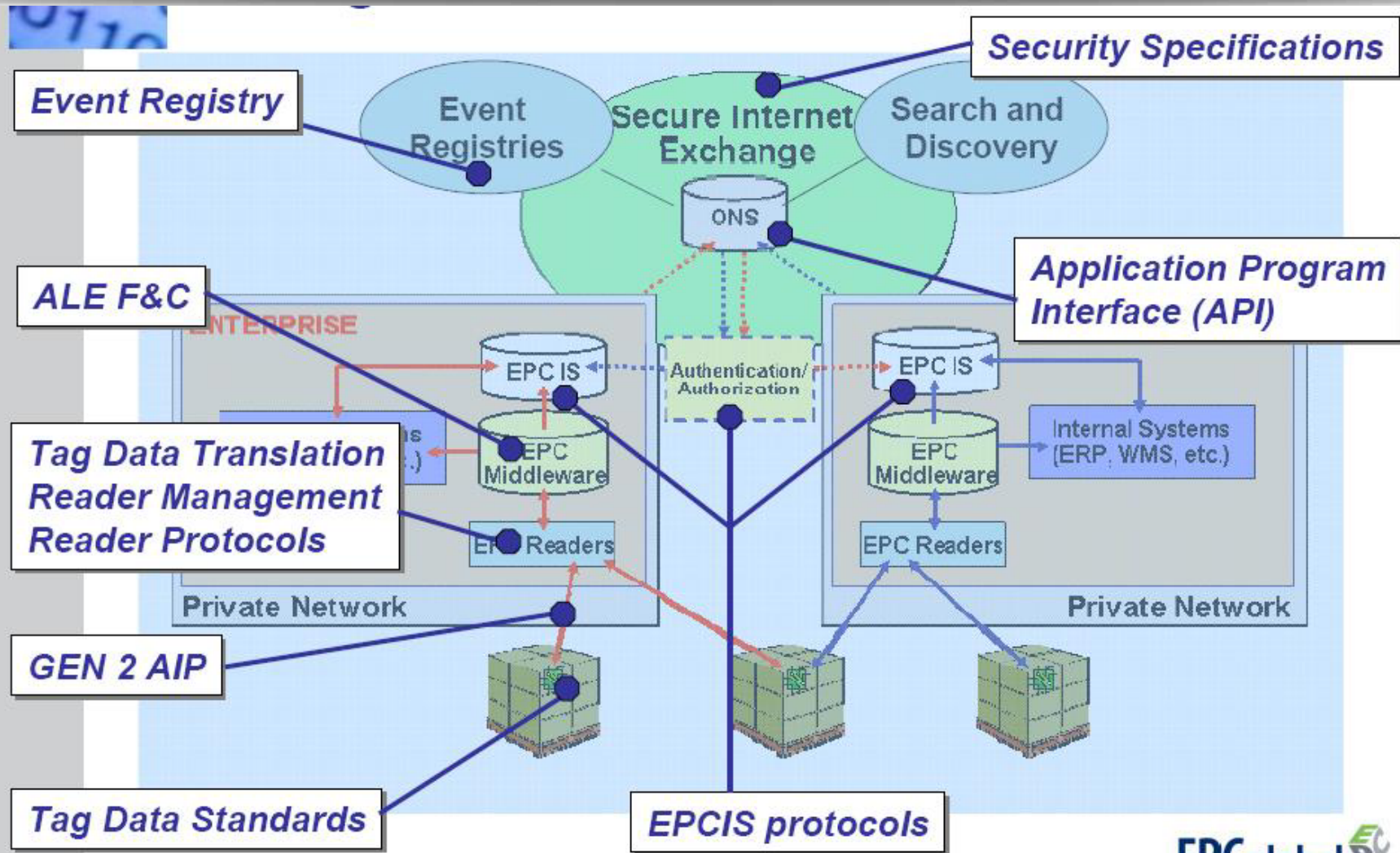
EPCglobal 조직



EPCglobal 표준 규격

IT R&D Global Leader

ETRI



Slide 11
© 2006 EPCglobal

EPCglobal
Powered by GS1

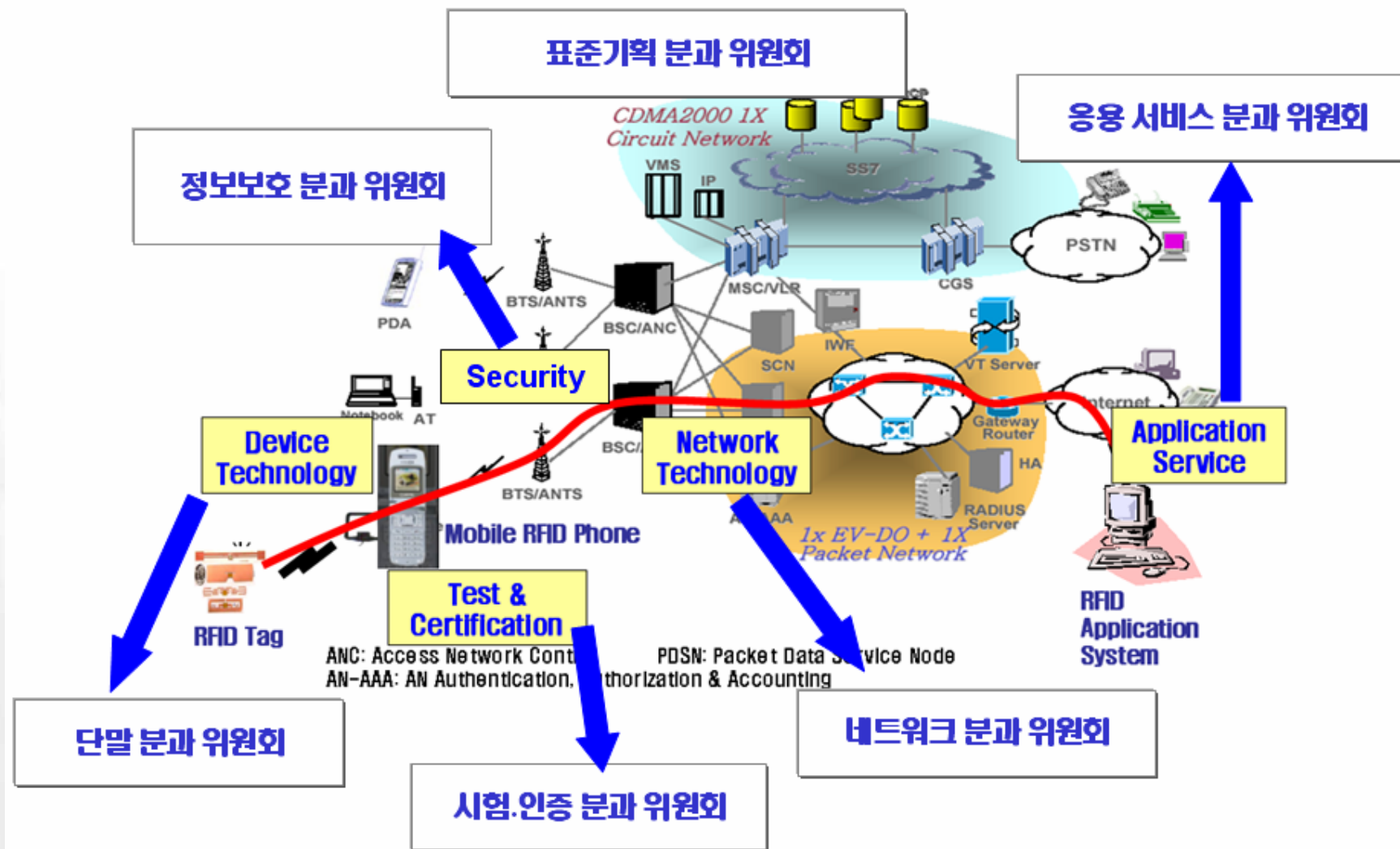
EPCglobal 표준 작업 현황

Standard	Status	Comments
Tag Data Standard	• Version 1.27 Ratified	Replaces version 1.24 Under development 1.3
Gen2 Air Interface	• Version 1.09 Ratified	Certification Completed
Reader Protocol	• Under Development 1.1	Under development 1.2
Tag Data Translation	• Under Development 1.0	
Reader Management	• Under Development 1.0	
Filtering and Collection (ALE)	• Version 1.0 Ratified	Under development 1.1
EPC Information Services	• Under Development 1.0	
Object Naming Service	• Version 1.0 Ratified	
Security (EPC IS Security Profile)	• Under Development 1.0	

모바일 RFID 기술 표준화 영역

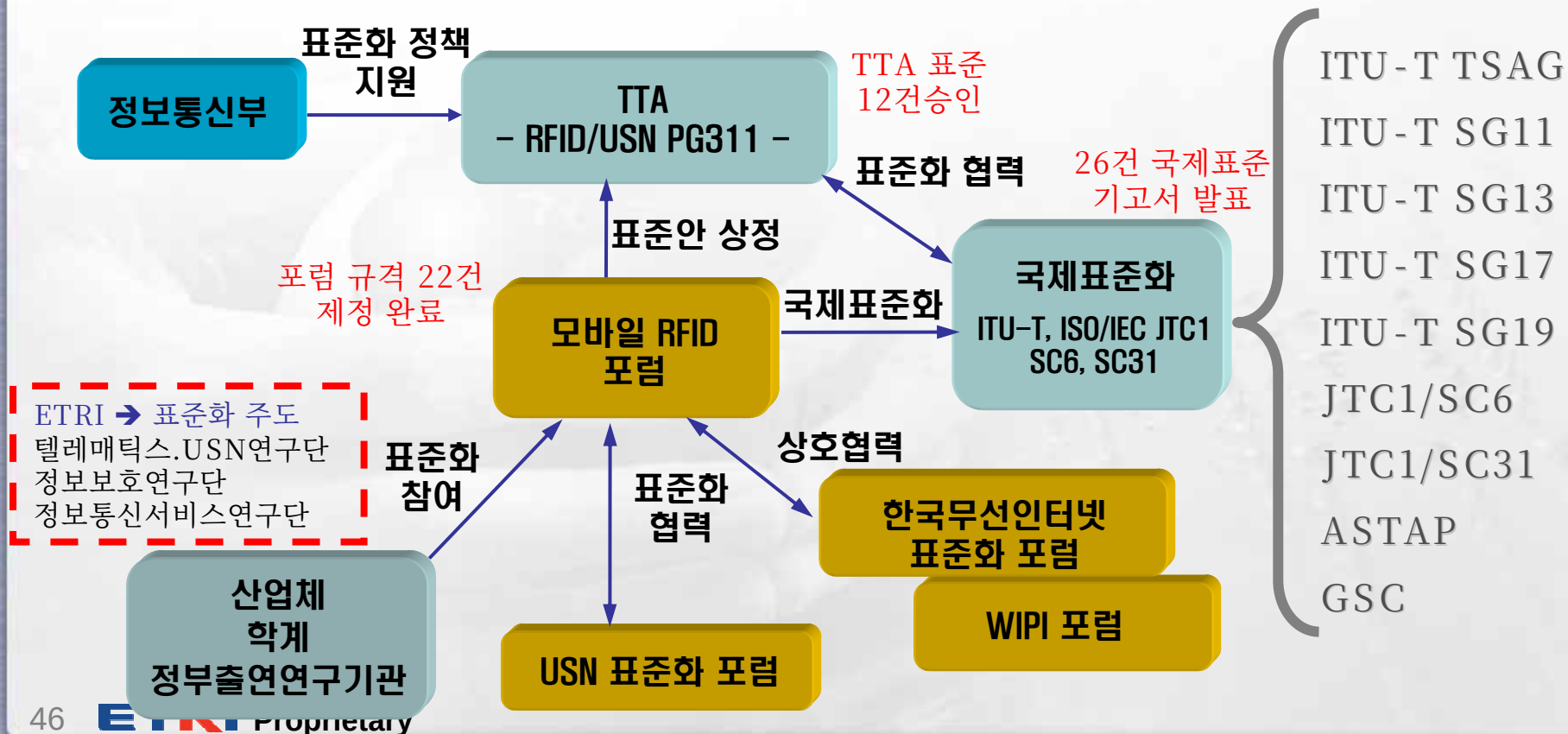
IT R&D Global Leader

ETRI



모바일 RFID 표준화 추진 체계

- 국내 : TTA, 모바일 RFID 포럼 등을 중심으로 관련 표준 규격 제정
→ 국내 표준화 성과를 국제 표준으로 적극 반영 (2005년 국제 기고 26건)
- ITU-T : TSAG 및 각 SG에 표준화 필요성 제기 및 신규 표준화 추진
- ISO/IEC : 자동 인식 및 통신 분야 표준화 그룹에 국내 기술 소개 및 관련 표준안 제안



센서 태그 관련 표준화 (1)

● 국외 표준화 동향

현재 ISO/IEC JTC1/SC31/WG4/SG3과 SG1에서는 Sensor Ad Hoc group을 결성하여 태그에 센서와 전지가 추가되었을 때 센서 데이터 처리와 센서/전지 관리를 위해 추가되어야 할 새로운 명령어, 그리고 센서 메타정보 구조 등에 대한 표준화 작업을 진행 중임.

수정이 예상되는 표준은 Air Interface인 ISO/IEC 18000 시리즈(part 3, 6 포함)와 데이터 프로토콜인 ISO/IEC 15961, 15962 이며, 신규 표준안인 ISO/IEC 24573과도 관련이 있음.

→ ETRI에서 CISC와 공동으로 ISO/IEC 24753과 18000-6 AM2 관련 표준 기고서 각 1건 제출

EPCglobal에서도 SBAC (Sensors and Batteries Adhoc Committee)를 결성하여 전지 지원 및 센서 기능이 추가된 RFID 태그에 대한 비즈니스 전망과 표준화 항목 등에 대해서 작업 중 임.

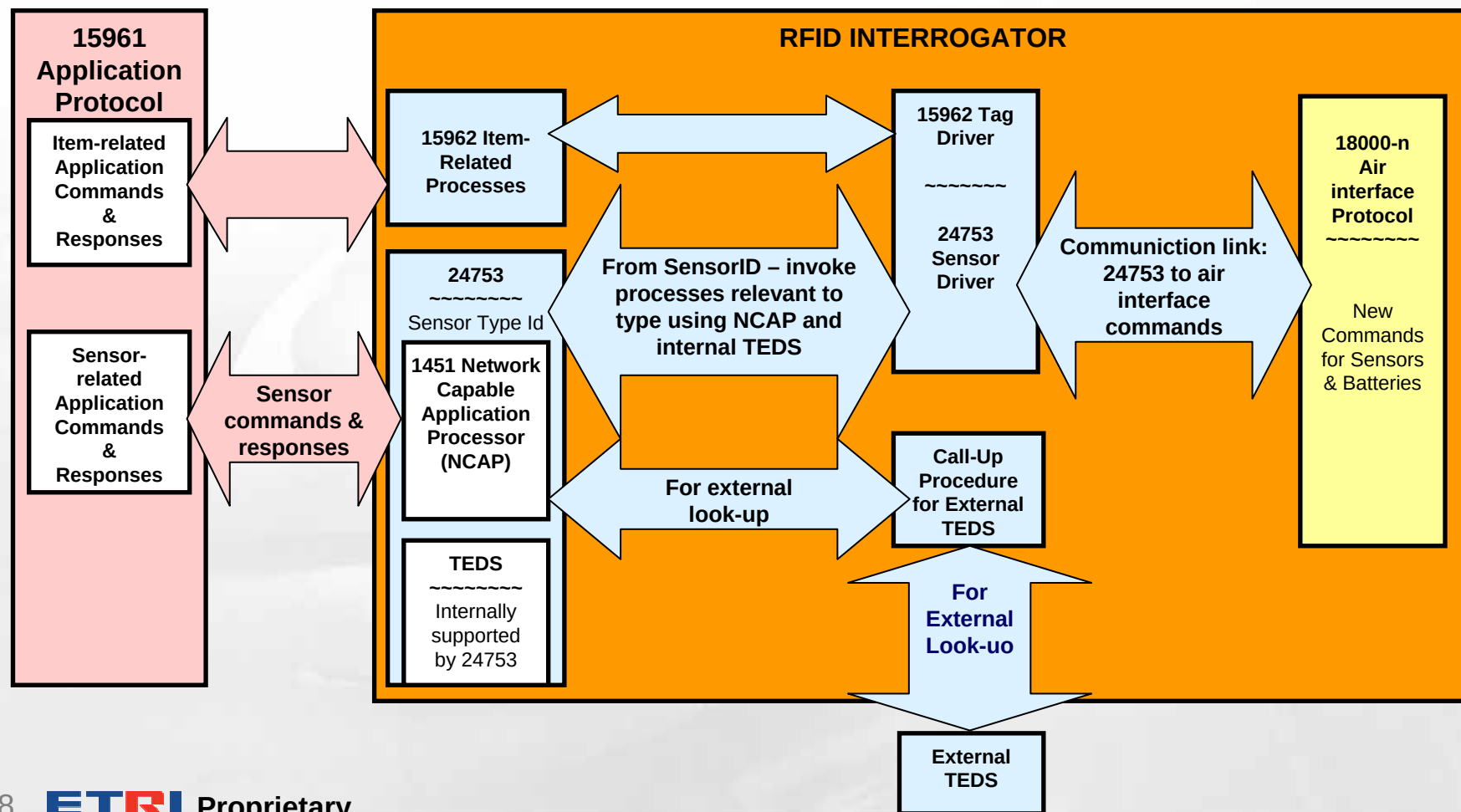
센서 태그 관련 표준화 (2)

IT R&D Global Leader

ETRI

● Sensor Functionality – Reader

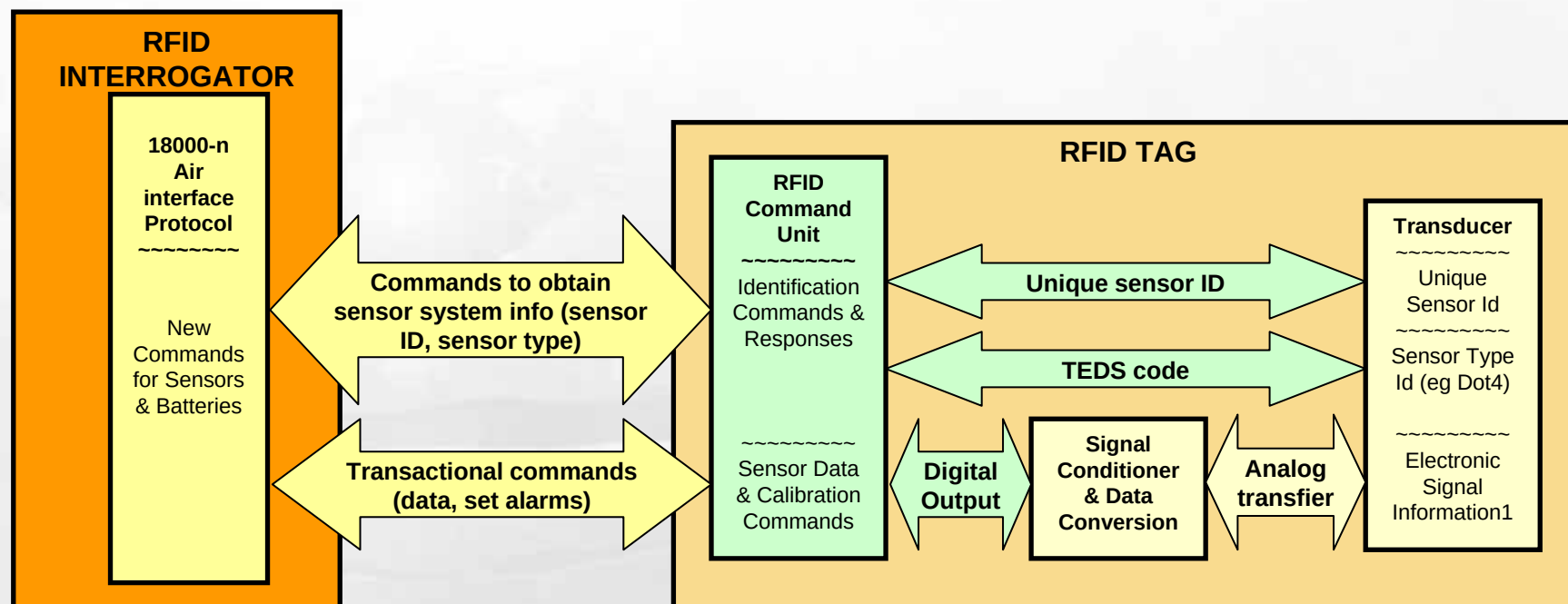
- ISO/IEC 15961, 18000-n to support new commands
- ISO/IEC 24753 to provide metadata rules, processing rules and sensory drivers



센서 태그 관련 표준화 (3)

● Sensor Functionality – Tag

- Based on IEEE 1451
- Require signal conditioner as part of the sensor device system
- Min / Max levels have to be set in the RFID tag and used as comparator values with digital output for sensor device



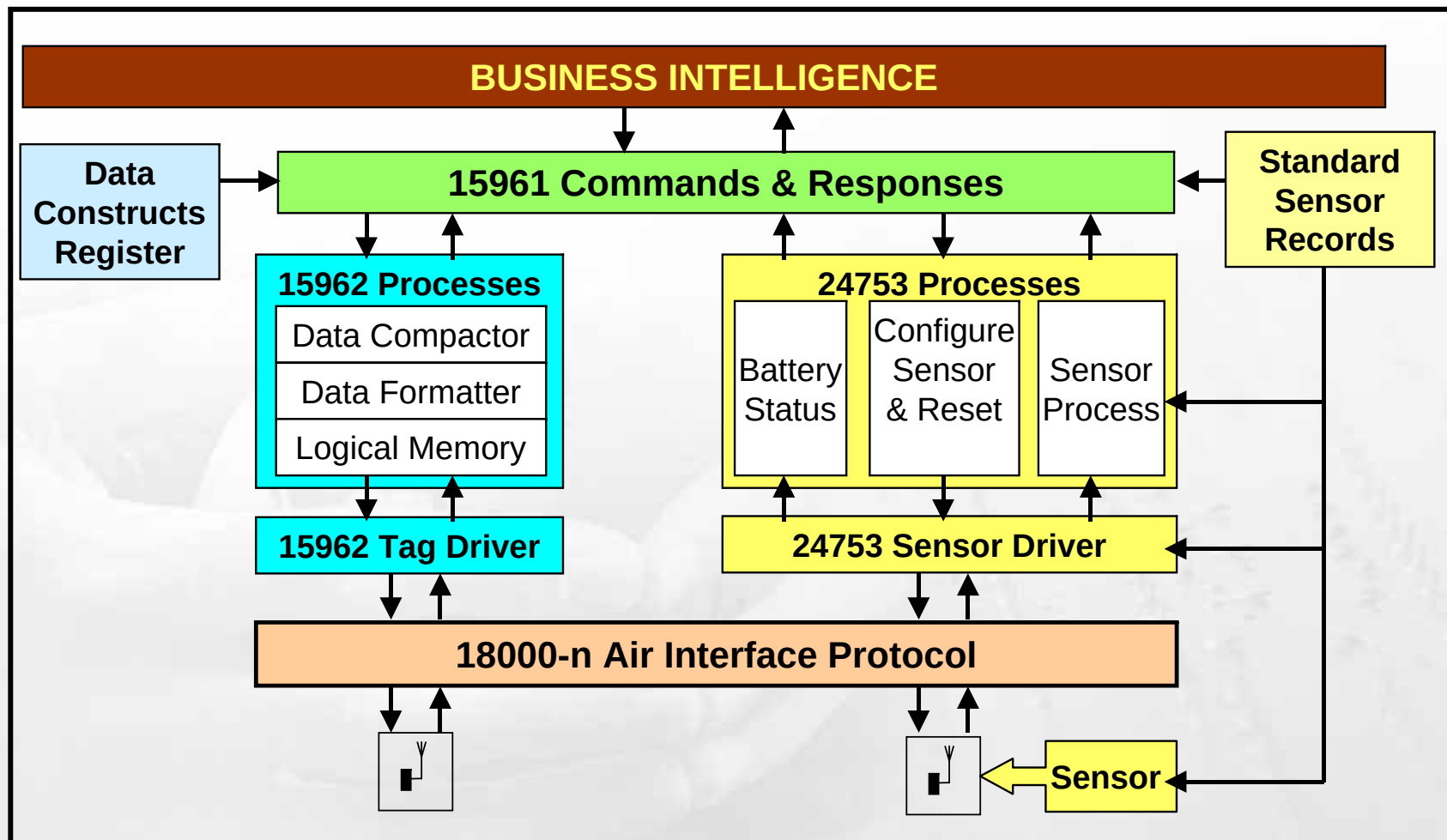
센서 태그 관련 표준화 (4)

IT R&D Global Leader

ETRI



● Application Interface Model combining Data Protocol & Sensors



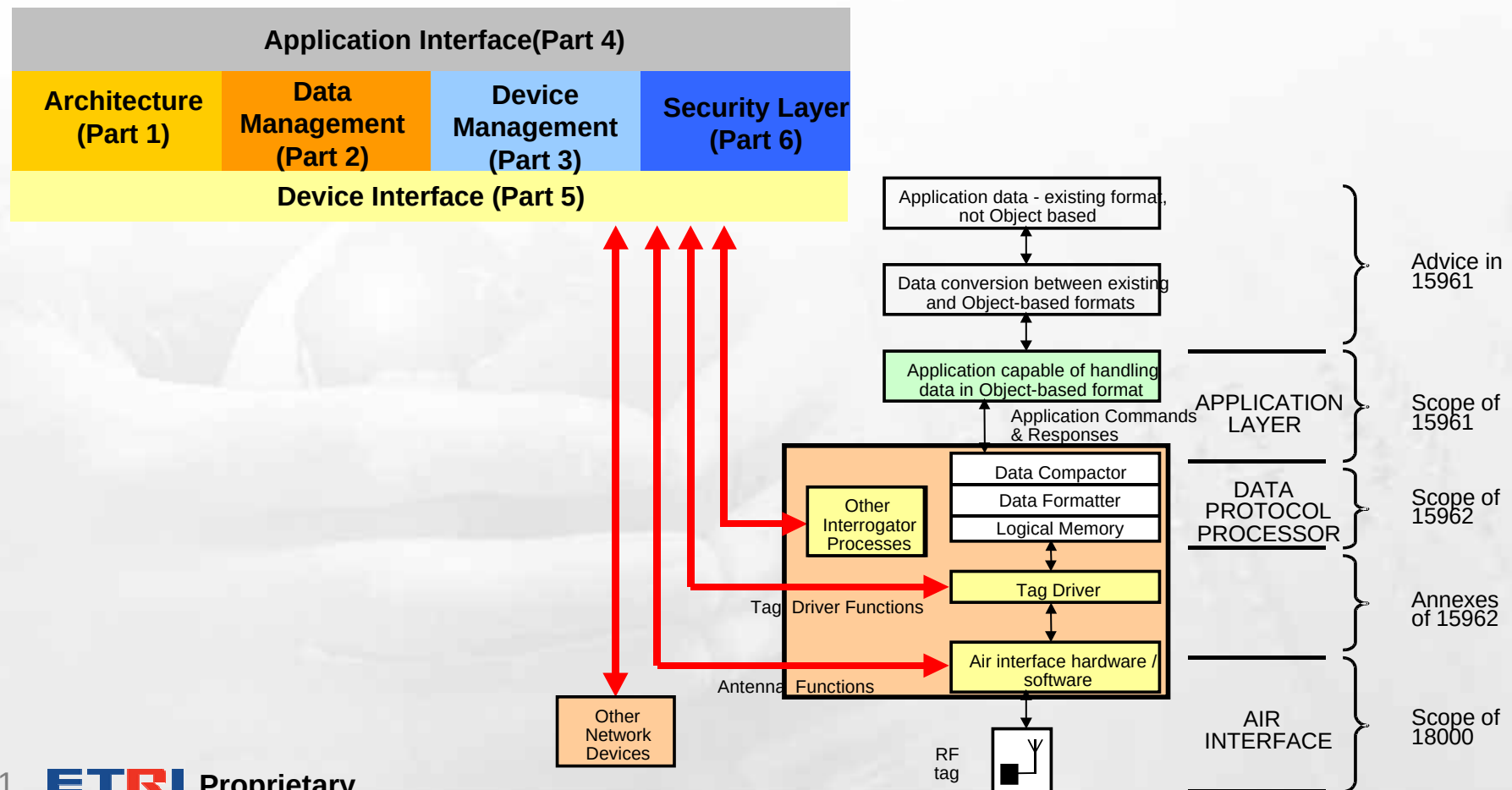
리더 미들웨어 관련 표준화

IT R&D Global Leader

ETRI



- SSI(Software System Infrastructure): RFID 리더 관리 및 미들웨어 표준
 - 당초 SMP를 변경하고 6개 Part로 분할하여 추진
 - ETRI 박주상 선임연구원이 Senior Project Editor 로 Part 1 Editor 담당



감사합니다.